



**Fabrizio Fiorucci**

*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 03 · 2 ore*

# Ormeggi, ancoraggi, carte e segnali



Dalla banchina alla rada, dal globo alla carta nautica:  
coordinate, fari e segnali AISM-IALA

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 03 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 35'

Cap. 1 · Attracchi, ormeggi, ancoraggi

0:35 · 40'

Cap. 2 · Cartografia e segnalamento marittimo

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 18 sul cap. 1 e 18 sul cap. 2

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- dare le cime giuste in banchina, anche con il vento
- scegliere l'ancora, dare fondo e verificare la tenuta
- scegliere la carta e riconoscerne i simboli
- spiegare la carta di Mercatore
- prendere un gavitello e ormeggiarti in andana
- leggere latitudine e longitudine
- riconoscere un faro e i segnali AISM-IALA
- navigare su un fiume

## ALL'ESAME

**4 + 4 + 2**

domande su 20: Manovra e condotta,  
Navigazione cartografica,  
Segnalamento

E il carteggio, la prima prova, si fa sulla carta di Mercatore.



## CAPITOLO

# 1

## Attracchi, ormeggi, ancoraggi

circa 35 minuti · 11 argomenti



1 Ormeggi e attracchi

2 Cime d'ormeggio

3 Sistemi di cime d'attracco

4 Ormeggio con vento

5 Attracco a boa e gavitello

6 Ancora e salpa-ancora

7 Ancore

8 Regole per l'ancoraggio

9 Grippia e grippiale

10 Verifica dell'ancoraggio

11 Tipi di ancoraggio





ATTRACCHI · IL VOCABOLARIO

# Ormeggi e attracchi

## Attracco

La manovra di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante.

## Unità attraccata

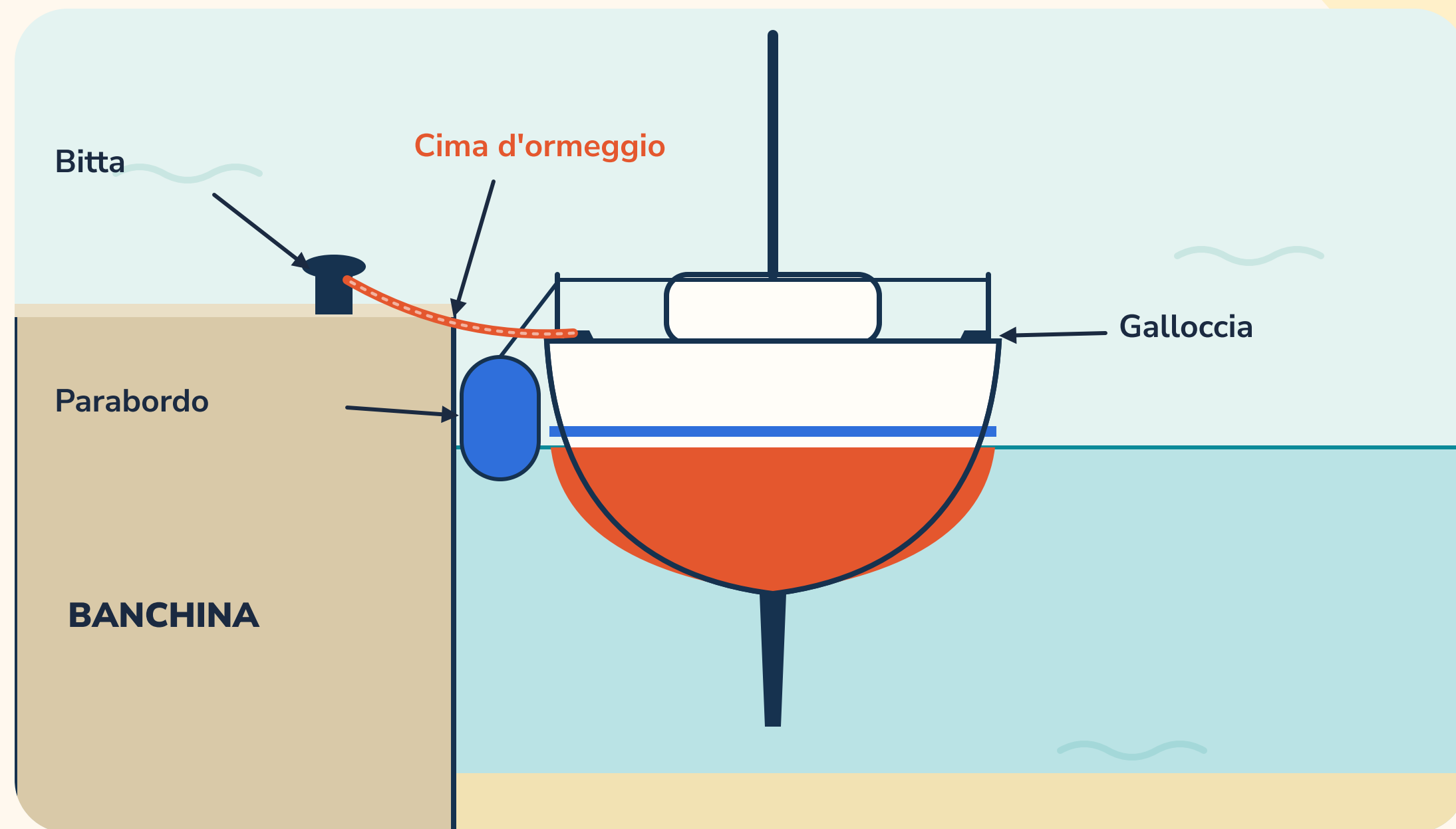
È assicurata alla banchina con i cavi d'ormeggio.

## Bitta e galloccia

La bitta è in banchina, la galloccia a bordo: lì si «dà volta» alle cime.

## Parabordi

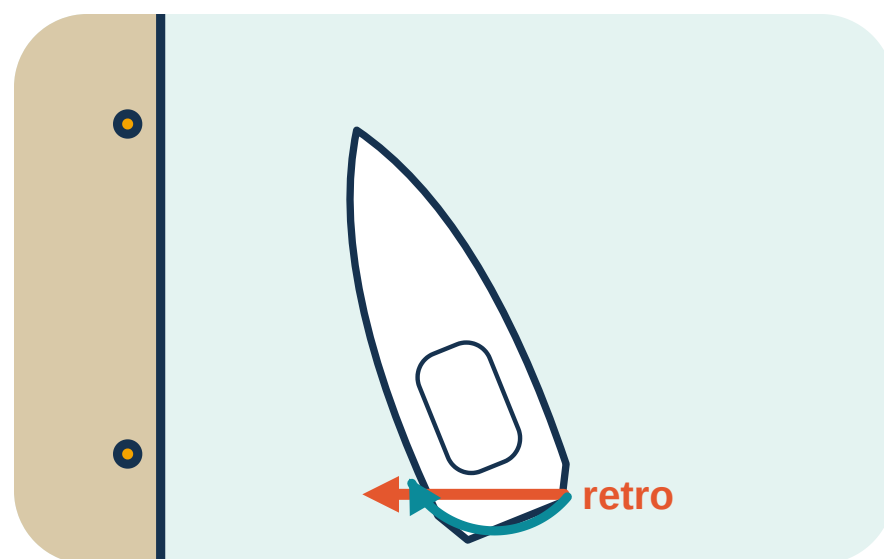
Proteggono lo scafo; si legano a pulpiti e draglie con il nodo parlato.





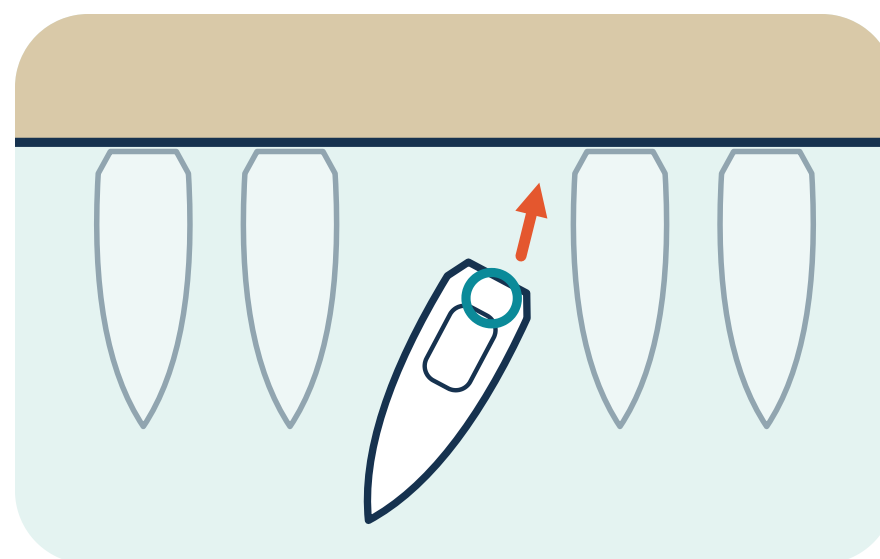
ATTRACCHI · LA MANOVRA

# L'elica e l'ormeggio



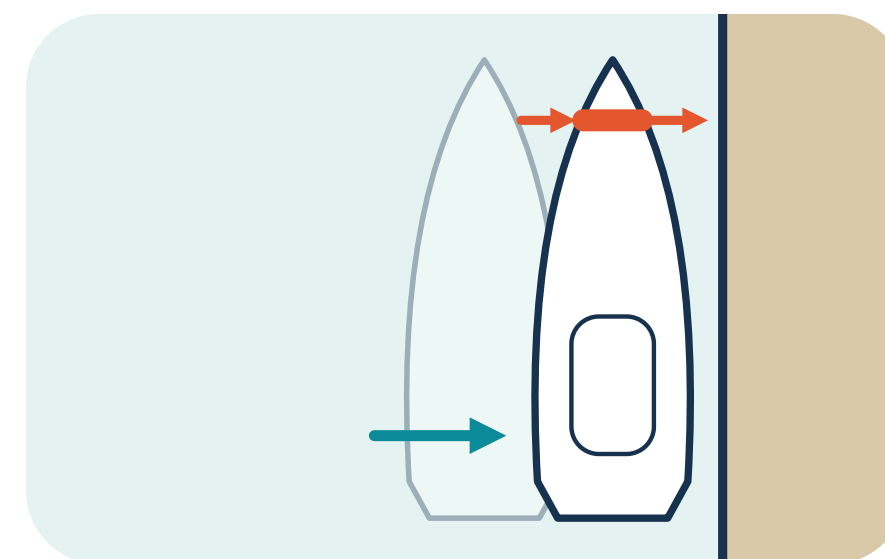
## All'inglese

Elica **destrorsa**: in retromarcia la poppa va a sinistra, quindi è facilitato l'ormeggio con la banchina **a sinistra**. Sinistrorsa: a dritta.



## Di poppa

Elica destrorsa: presenta al pontile il **giardinetto di sinistra**. Elica sinistrorsa: il giardinetto di **dritta**.



## Elica di prua

Il **bow thruster** spinge la prua di lato: per ormeggiarti sul lato dritto accosta a dritta e trasla parallelo alla banchina.

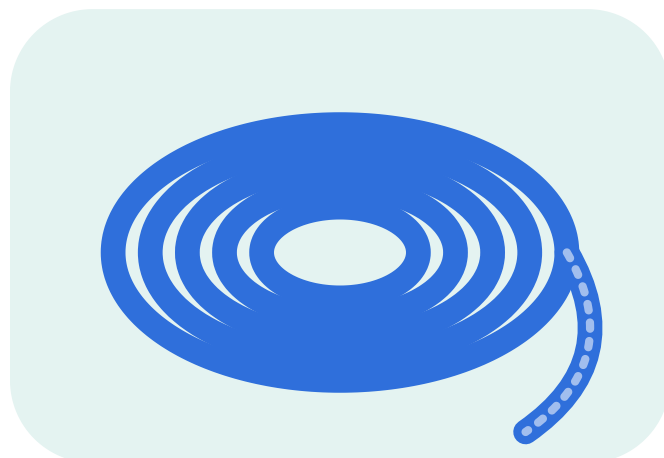
*In retromarcia l'elica «tira» la poppa: sfruttalo, non combatterlo.*





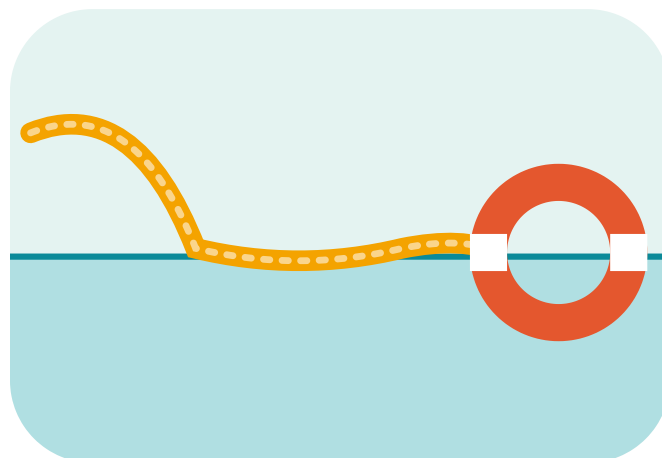
ORMEGGI · IL MATERIALE

## Le cime d'ormeggio



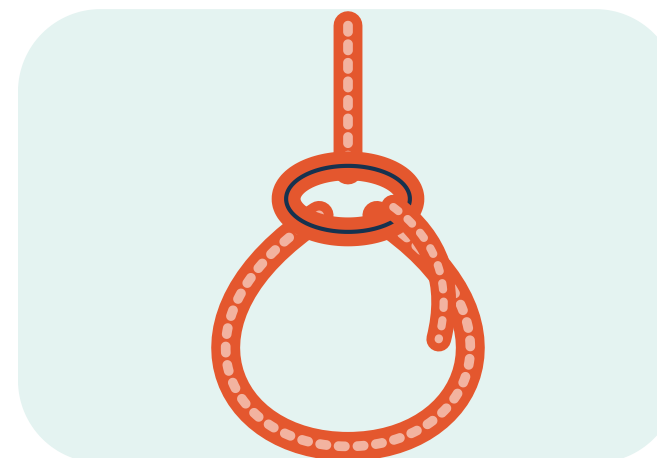
### Poliestere

Robusto e poco elastico: è la fibra delle **cime d'ormeggio**.



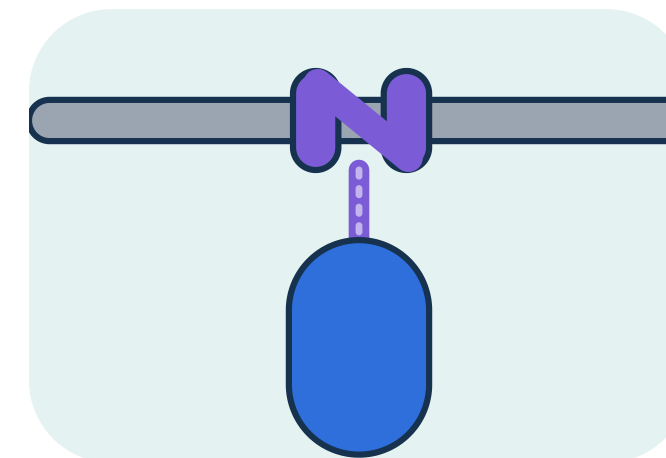
### Polipropilene

Galleggia: si usa solo per le **sagole galleggianti di salvataggio**.



### Gassa d'amante

Un occhio che non scorre, di **grande tenuta**: adatto ai cavi d'ormeggio.



### Nodo parlato

Due giri incrociati: per legare i **parabordi** a pulpiti e draglie.

*All'esame pratico: gassa d'amante, parlato, nodo di bitta e bozza (All. D).*





## SISTEMI DI CIME D'ATTRACCO

# Ormeggio in andana

### 1 Cime di poppa incrociate

Con la risacca impediscono alla poppa di spostarsi di lato.

### 2 Trappa

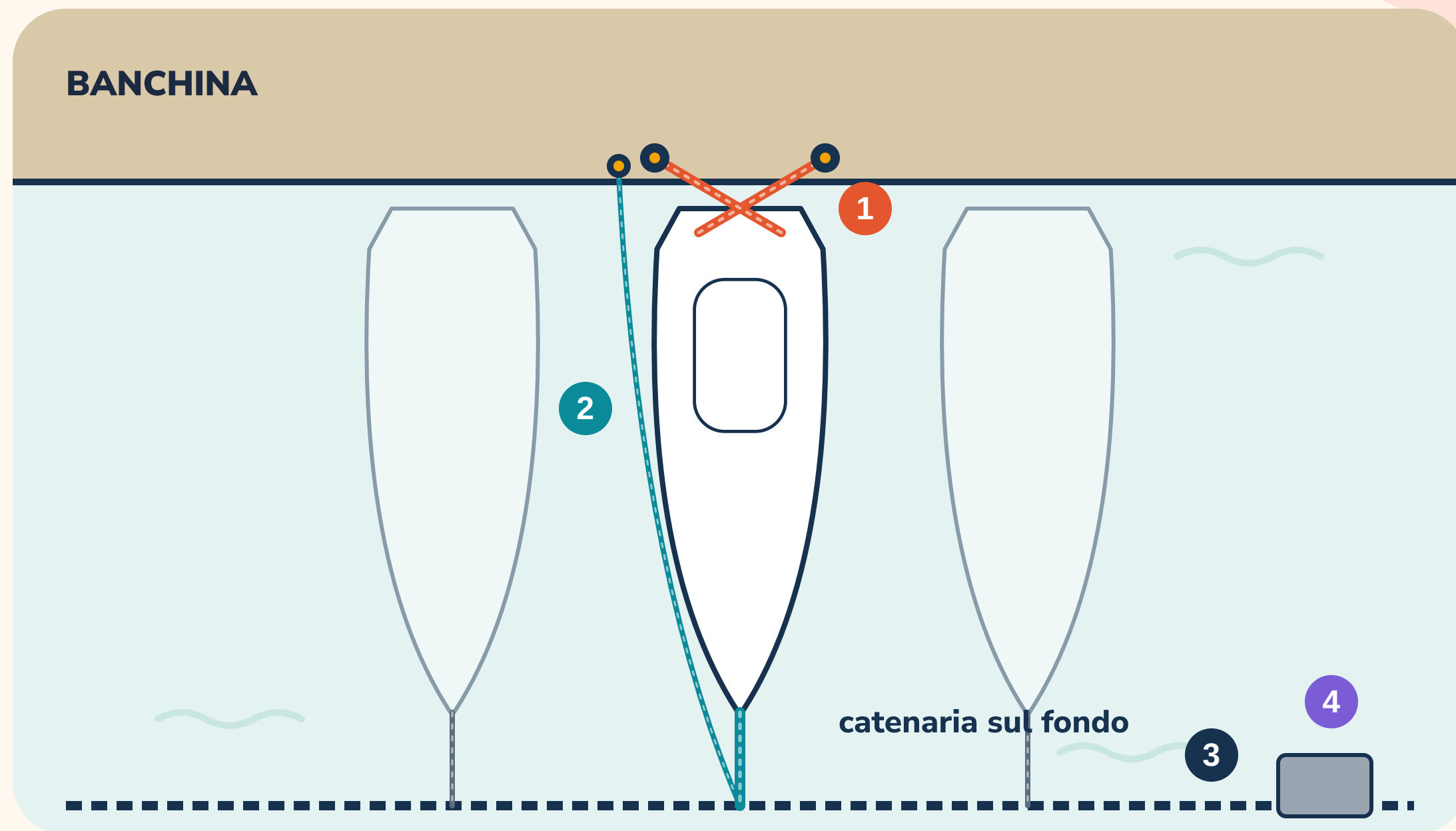
Unisce la catenaria alla banchina: la si recupera e diventa l'ormeggio di prua, verso il largo.

### 3 Catenaria

La catena posata sul fondo, parallela alla banchina.

### 4 Corpo morto

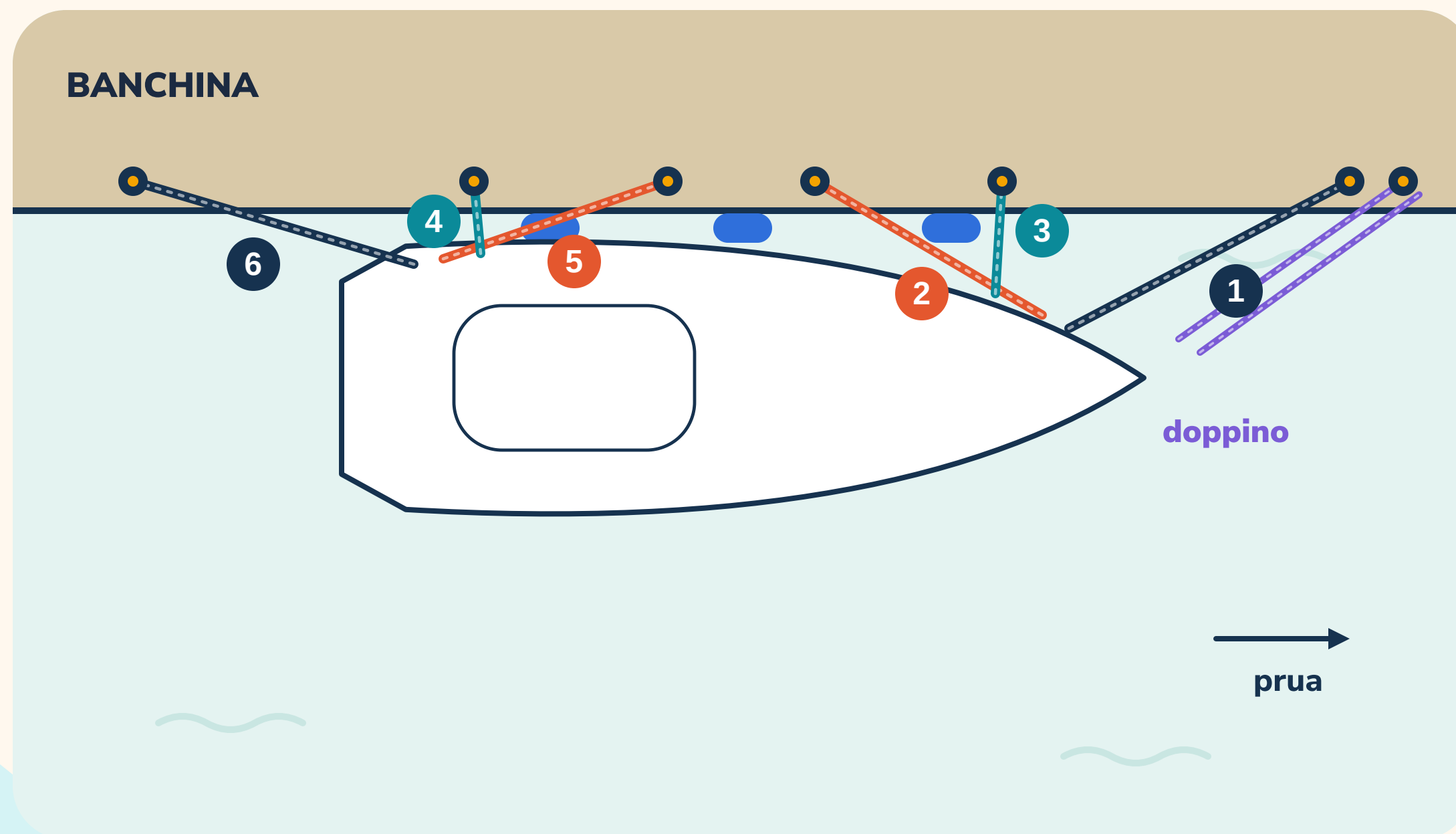
Il blocco di cemento sul fondo a cui è fissata la catena.





SISTEMI DI CIME D'ATTRACCO

# Ormeggio all'inglese



## 1-6 Prodiera e poppiera

Le cime di prua e di poppa.

## 2-5 Spring

Da prua e da poppa si incrociano verso il centro barca: bloccano i movimenti avanti e indietro.

## 3-4 Traversini

Perpendicolari alla banchina: tengono la barca accostata.

## 5 Doppino

Gira attorno alla bitta e torna a bordo con i due capi: si molla senza scendere a terra.

*Spring e traversini insieme: l'ormeggio più sicuro.*





ORMEGGI · CON IL VENTO

# Ormeggio con vento

## Senza trappe

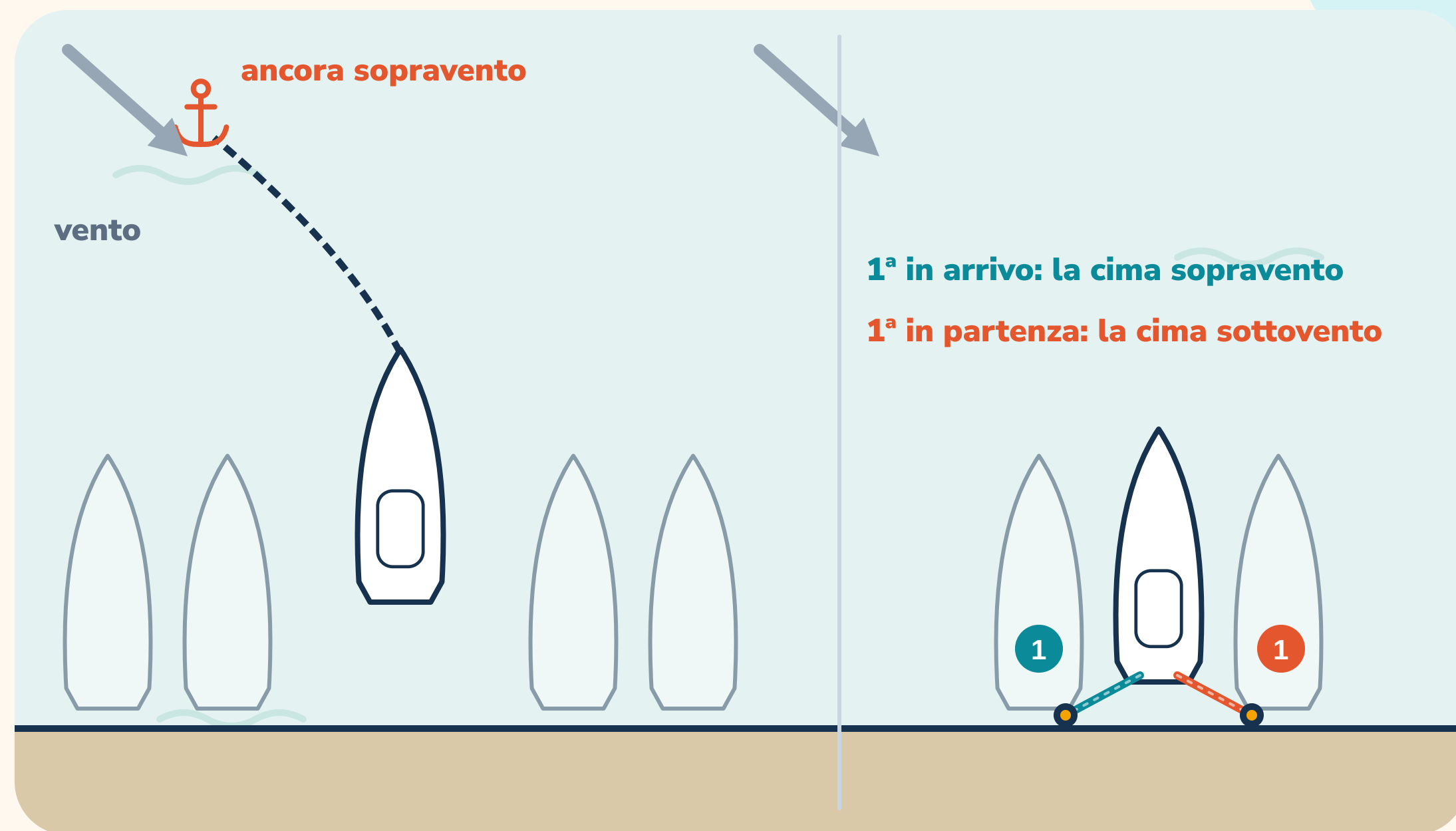
Con vento al traverso del posto barca, fila l'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto da occupare: la catena compensa lo scarroccio.

## In arrivo

Dai volta per prima alla cima di poppa sopravvento: tiene la barca contro il vento.

## In partenza

Libera per prima la cima sottovento; quella sopravvento per ultima.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Ormeggi e attracchi

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-13

**Lo "spring" è:**

- a) nome alternativo delle cime di ormeggio.
- b) un cavo opzionale che può essere messo per sicurezza.
- c) il cavo d'ormeggio che da prua o dalla poppa dell'imbarcazione corre sulla banchina verso il centro barca, essenziale nell'ormeggio "all'inglese".

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-30

**L'operazione di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante è conosciuta sotto il nome di:**

- a) tonneggio.
- b) attracco.
- c) bordeggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Ormeggi e attracchi · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-13

Lo "spring" è:

- a) nome alternativo delle cime di ormeggio.
- b) un cavo opzionale che può essere messo per sicurezza.

**c) il cavo d'ormeggio che da prua o dalla poppa dell'imbarcazione corre sulla banchina verso il centro barca, essenziale nell'ormeggio "all'inglese".**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-30

L'operazione di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante è conosciuta sotto il nome di:

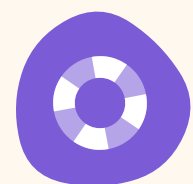
- a) tonneggio.

**b) attracco.**

- c) bordeggio.

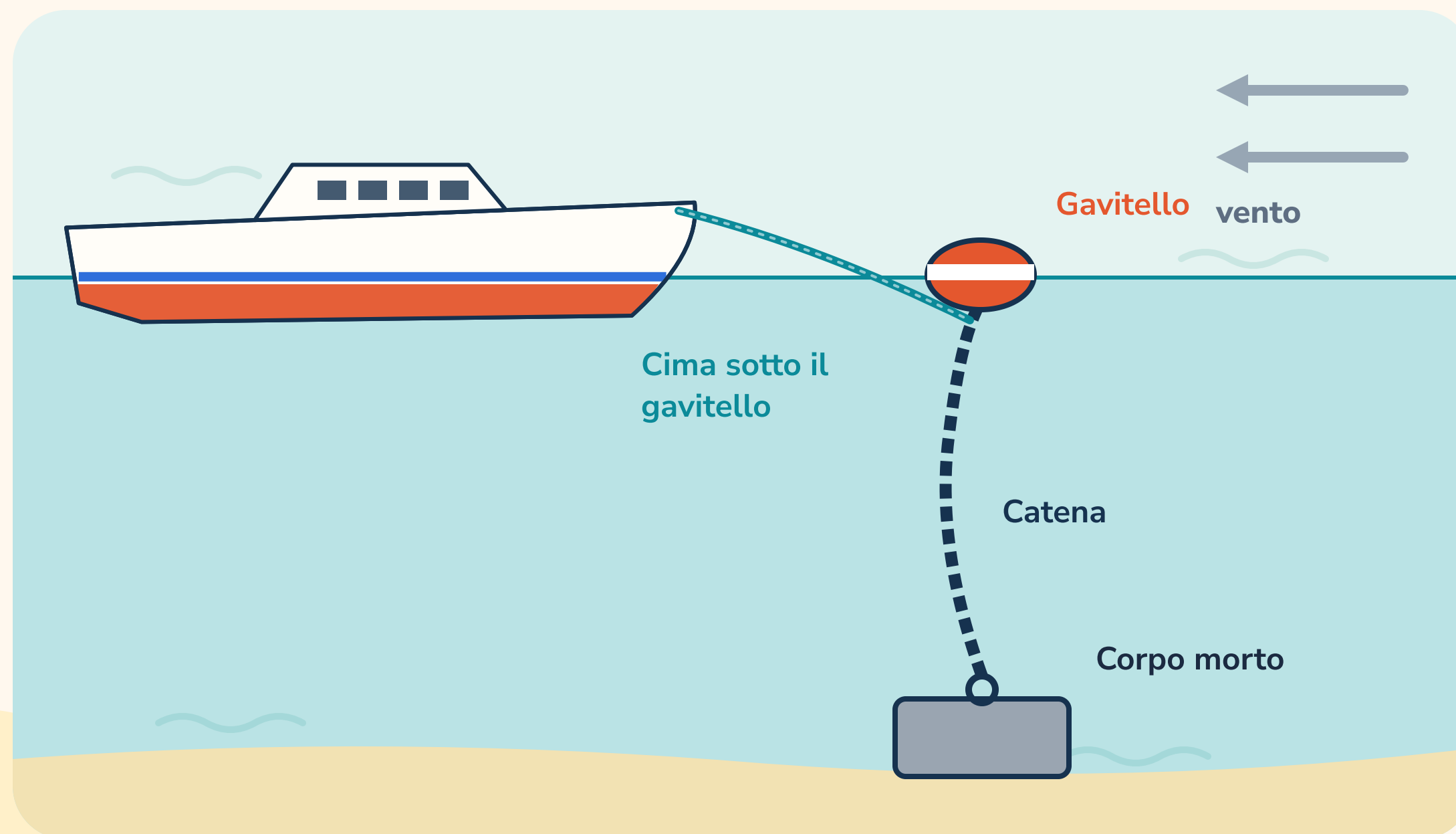
Risposta esatta: b





ORMEGGIARSI IN RADA

# Attracco a boa e gavitello



## Come arrivare

A lento moto, con la prua al vento o alla corrente: il gavitello si raggiunge sottovento.

## Dove legarsi

Alla cima sotto il gavitello, non al gavitello.

## Corpo morto

Un blocco di cemento sul fondo con un anello: la catena sale fino al gavitello.

## Tra due boe

In sicurezza solo se una boa è a prua e l'altra a poppa.





ANCORAGGI - A BORDO

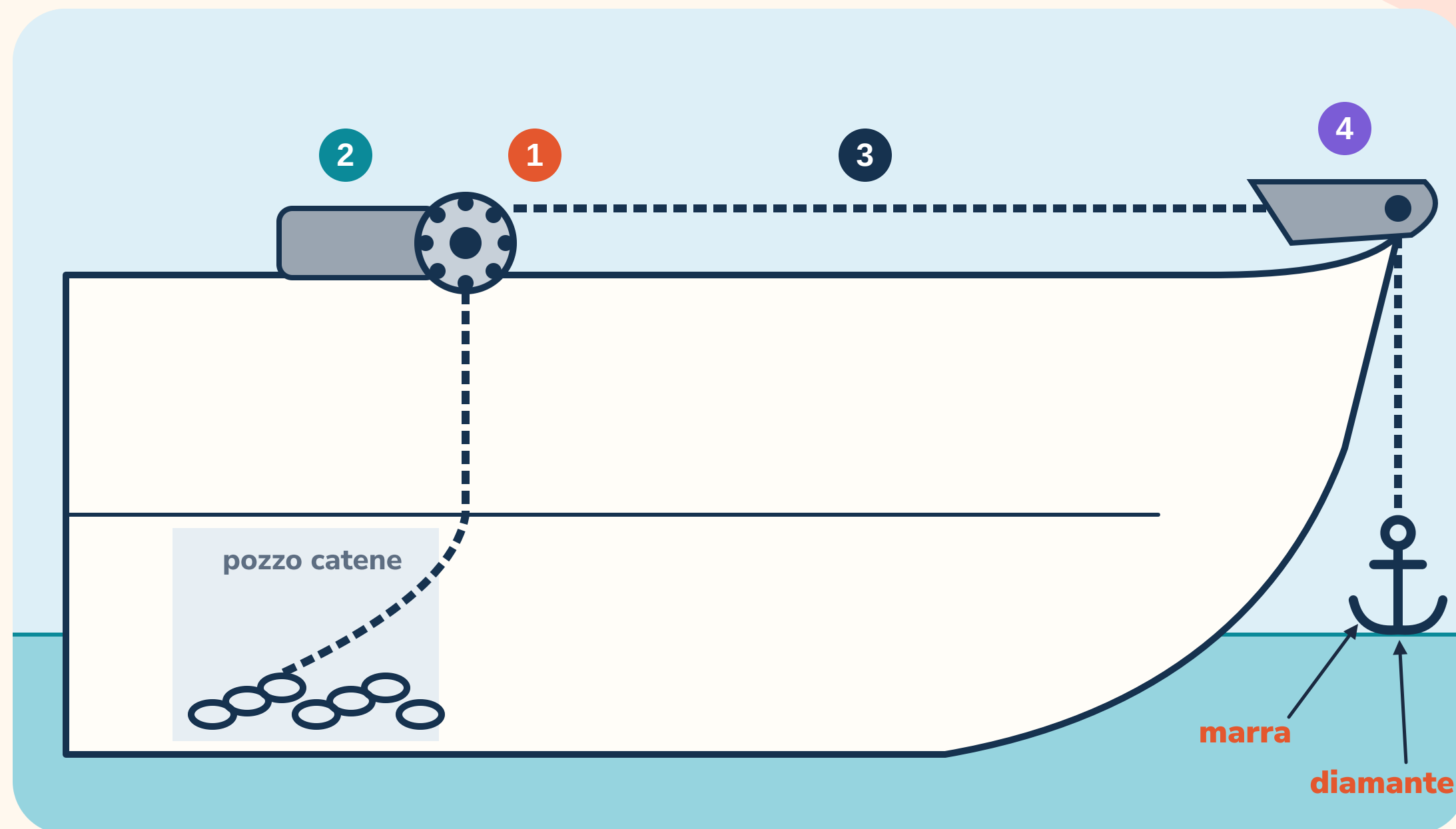
# Ancora e salpa-ancora

- 1 Barbotin**  
Ruota sagomata con l'impronta della catena.
- 2 Verricello salpa-ancora**  
Porta il barbotin e recupera la catena.
- 3 Catena**  
A maglie ellittiche.
- 4 Musone**  
All'estrema prua, con il passacatena: accoglie l'ancora issata.

**Marra:** il braccio che fa presa.

**Diamante:** la parte bassa al centro delle marre.

L'ancora **fa testa** se tiene, **ara** se non tiene, **speda** se si solleva dal fondo.





ANCORAGGI · LE PARTI

## Com'è fatta un'ancora

### Cicala

L'anello in cima al fuso dove si fissa la catena.

### Ceppo

La barra trasversale: fa girare l'ancora sul fondo così che una marra si pianti.

### Fuso

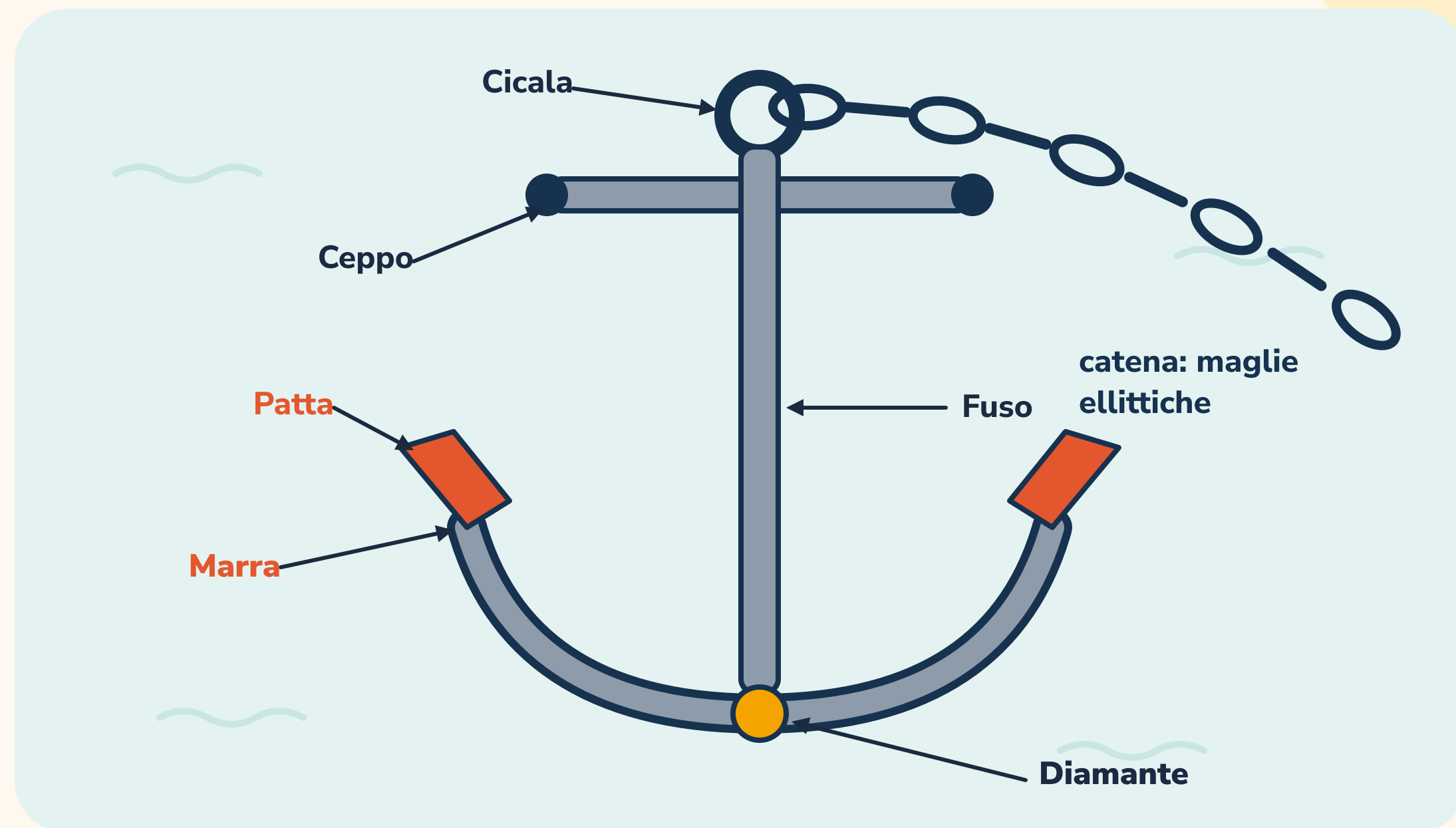
L'asta centrale che unisce cicala e marre.

### Marre e patte

I bracci che fanno presa sul fondo; le patte sono le loro estremità allargate.

### Diamante

La parte bassa al centro delle marre: qui si lega la grippia.





ANCORAGGI · I MODELLI

## Le ancore



### Ammiragliato

La classica, con ceppo e due marre.

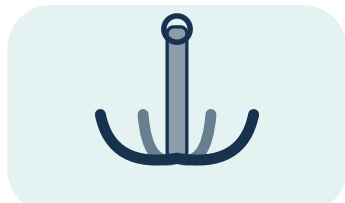
**Fondale: alghe, ghiaia e fondi duri; meno su sabbia e fango**



### Ombrello

Marre richiudibili: piccole unità e gonfiabili.

**Fondale: sabbia e fango, per soste brevi**



### Grappino

Quattro marre fisse: solo piccole unità.

**Fondale: roccia e alghe, dove si incastra; soste brevi**



### Bruce

Monoblocco con una marra ad ala, senza parti articolate.

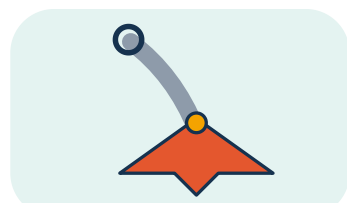
**Fondale: sabbia, fango e ghiaia; meno sulle alghe**



### Danforth

Due marre piatte articolate; il fuso rientra nell'occhio di cubia.

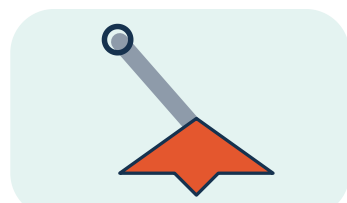
**Fondale: sabbia e fango, ottima; non su roccia e alghe**



### CQR

A vomere d'aratro, con il fuso snodato.

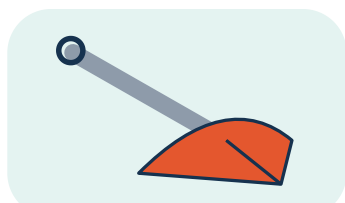
**Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe**



### Delta

A vomere d'aratro, fuso fisso: si raddrizza da sola.

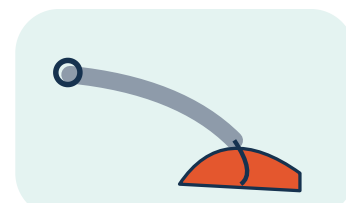
**Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe**



### Mantus

Tenuta dinamica: marra a lama.

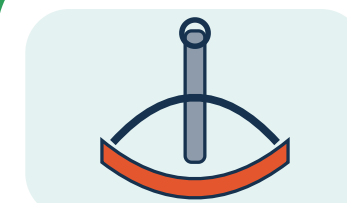
**Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe**



### Ultra

Tenuta dinamica: marra concava zavorrata in punta.

**Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe**



### Rocna

Marra concava con roll-bar: si posiziona sempre bene.

**Fondale: tutti i fondali: sabbia, fango, ghiaia, alghe**

*Sulla roccia nessuna ancora tiene sicura: si usa la grippia con il grippiale.*



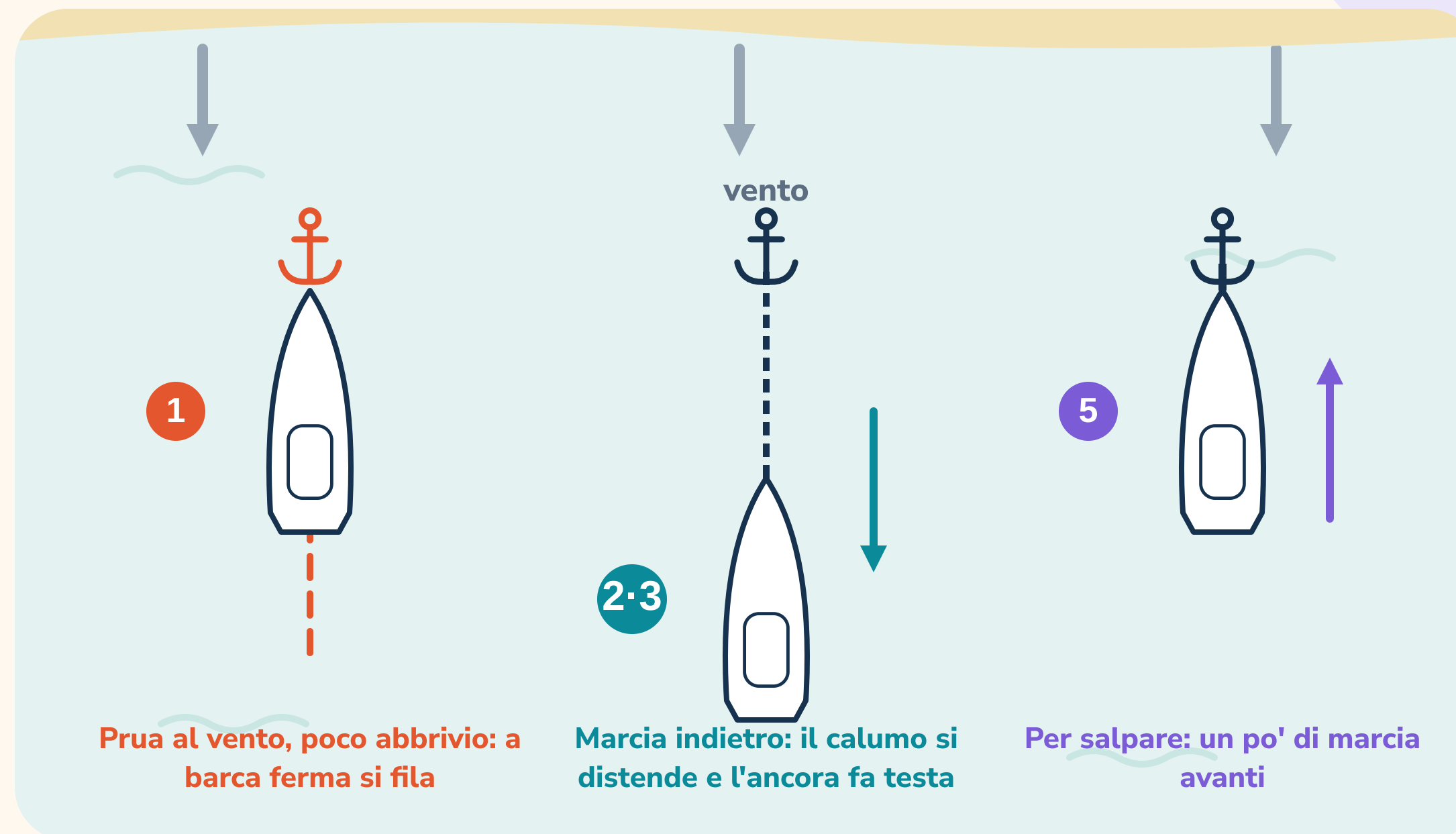


ANCORAGGI - PASSO PASSO

# Regole per l'ancoraggio

**Prima:** controlla divieti e situazione meteomarina locale.

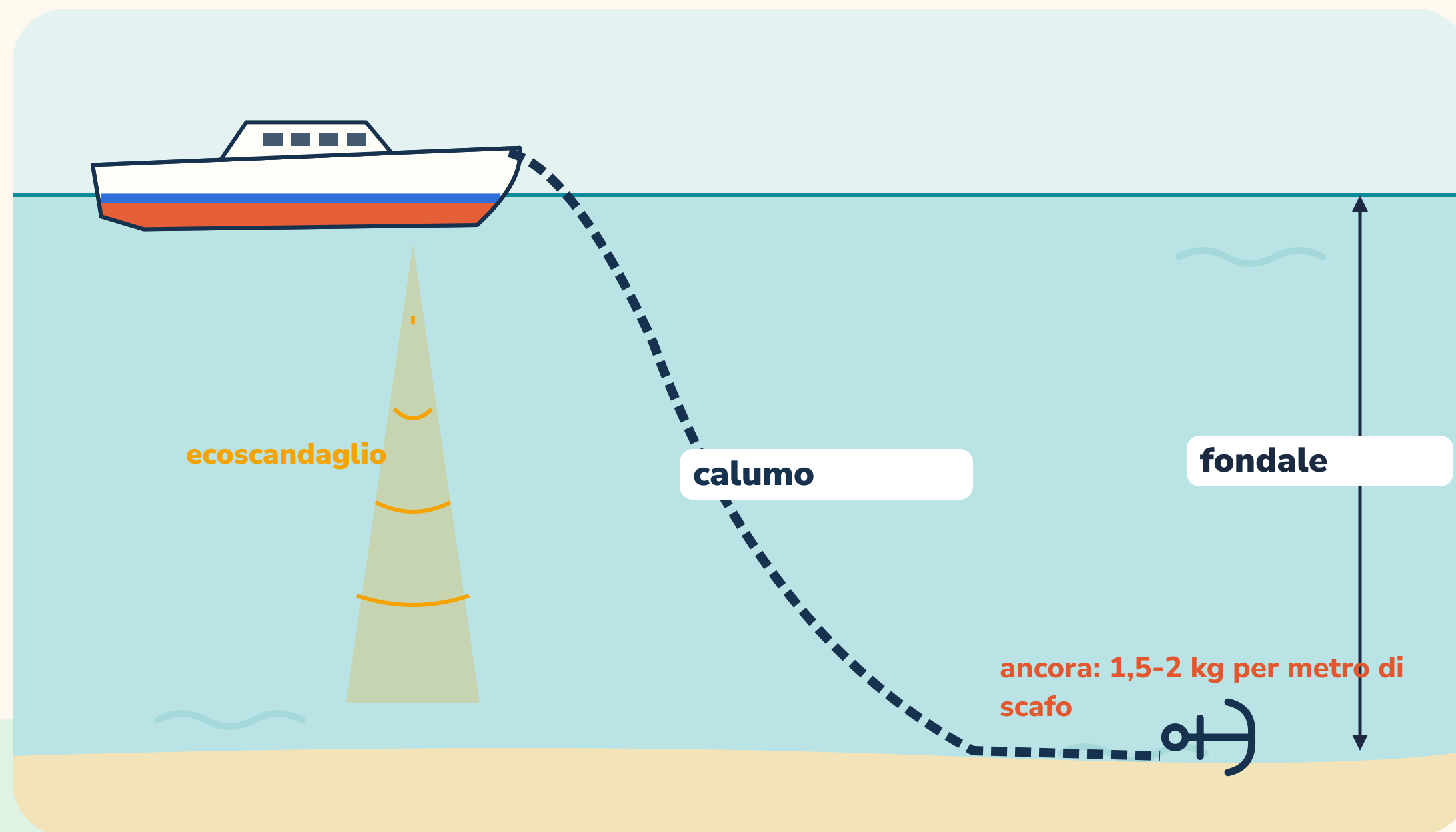
- 1 Arriva piano, prua al vento**  
Con il minimo abbrivio; niente rocce né posidonia; misura il fondo con l'ecoscandaglio.
- 2 A scafo fermo fila**  
Con vento forte allenta il barbotin e fila in fretta.
- 3 Leggera marcia indietro**  
Distende il calumo, da 3 a 5 volte il fondale, e fa fare testa.
- 4 Mai a murata in rada**  
Più barche affiancate sono troppo esposte al moto ondoso.
- 5 Per salpare**  
Un leggero colpo di marcia avanti toglie tensione alla catena.





ANCORAGGI · LA CATENA

# Calumo, peso e tenuta



## Calumo

La catena o cima filata per dare fondo all'ancora: almeno 3 volte il fondale, da 3 a 5 secondo il vento e il mare.

Con mare calmo, almeno:

fondo 5 m

**15 m**

fondo 9 m

**27 m**

fondo 16 m

**48 m**

## La tenuta dipende

Dalla forma e dal peso dell'ancora (barca di 10 m: 15-20 kg) e dalla lunghezza del calumo. L'ancora deve restare orizzontale sul fondo.





ANCORAGGI · FONDALI DIFFICILI

# Grippia e grippiale

## Quando

Se si deve ancorare su fondali con scogli, relitti o rocce, dove l'ancora può incastrarsi.

## La grippia

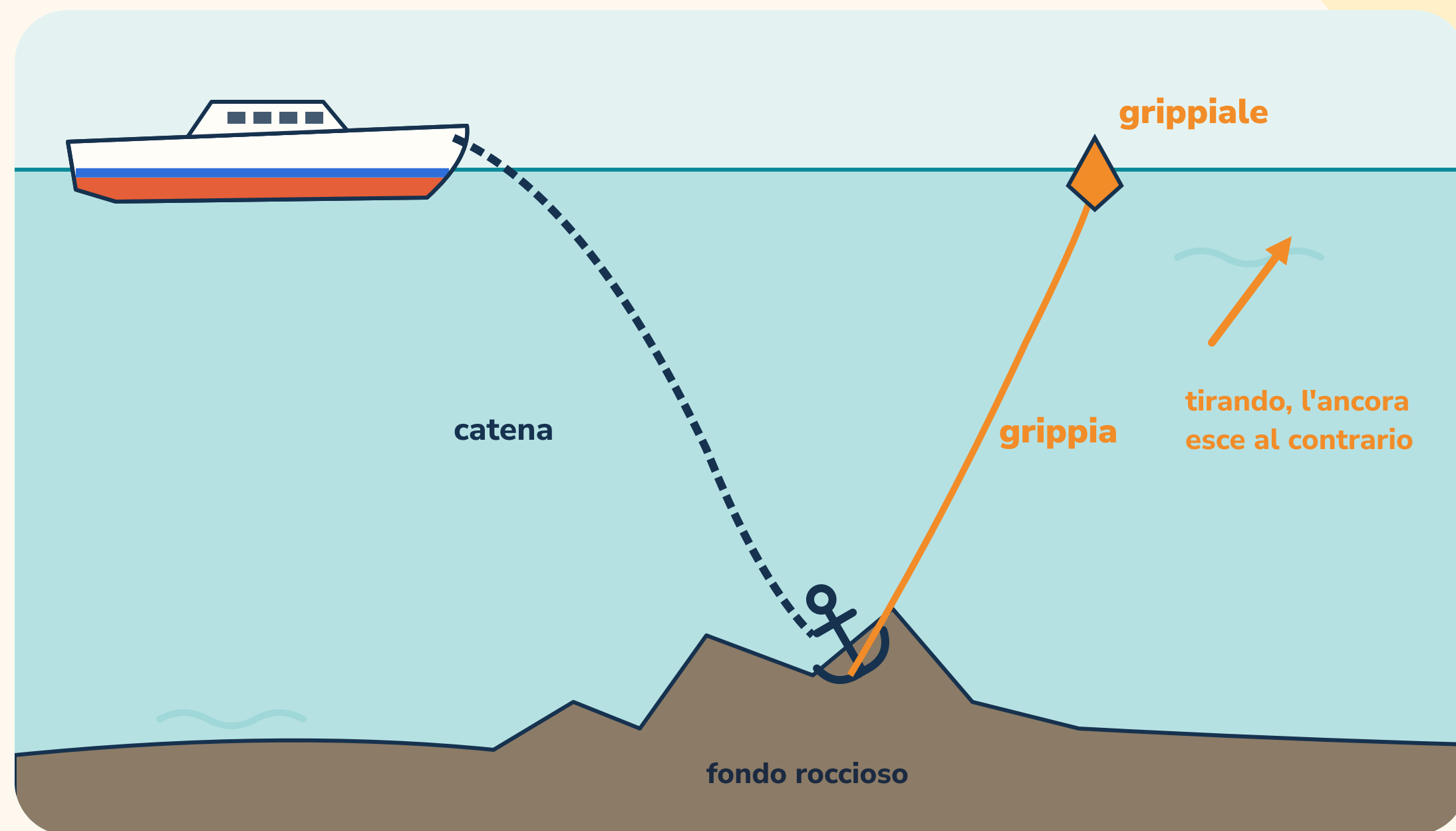
Una cima sottile: un capo è legato al diamante dell'ancora, l'altro al gavitello.

## Il grippiale

Il gavitello che galleggia sopra l'ancora e segnala dove si trova.

## Il recupero

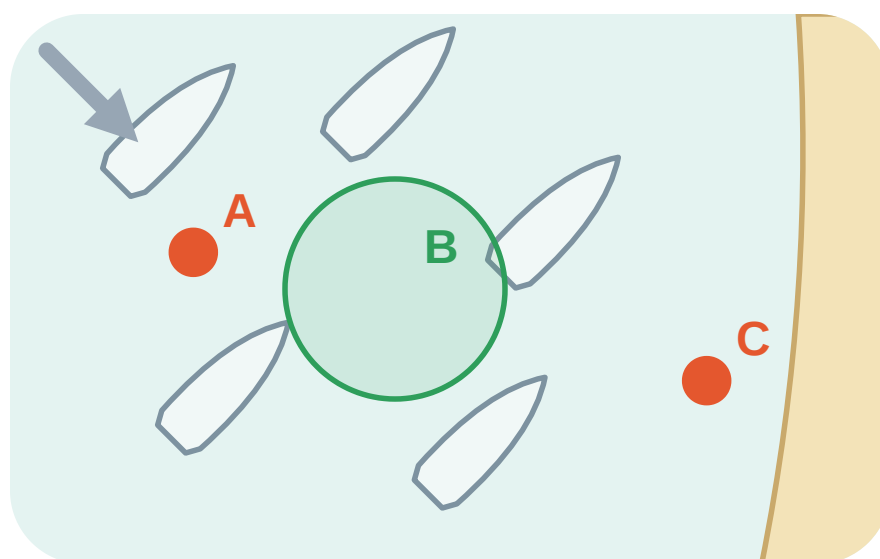
Se l'ancora non si libera, si tira la grippia: l'ancora viene su dal diamante, al contrario.





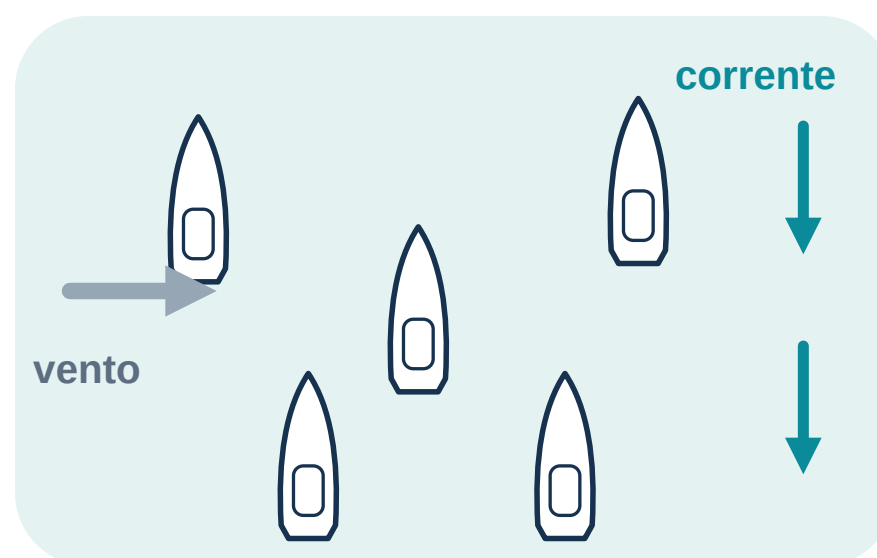
ANCORAGGI - IL CONTROLLO

## Verifica dell'ancoraggio



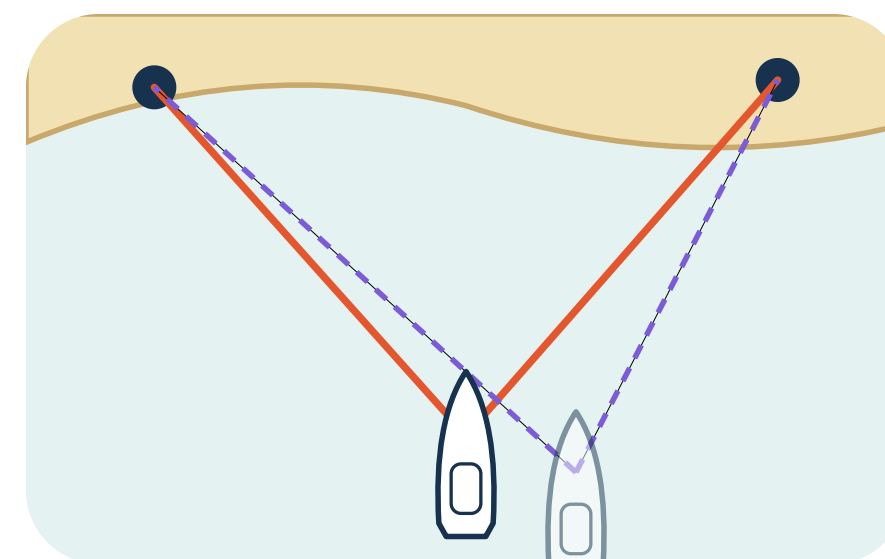
### Scegli il punto

Serve spazio per la ruota, lontano dalla spiaggia e dalle altre barche: qui la **B**.



### Vento o corrente?

Con una corrente sostenuta le barche alla fonda non si orientano al vento: la prua va contro la corrente.



### L'ancora ara?

Rileva due punti a terra. Se il rilevamento **cambia**, l'ancora sta arando.

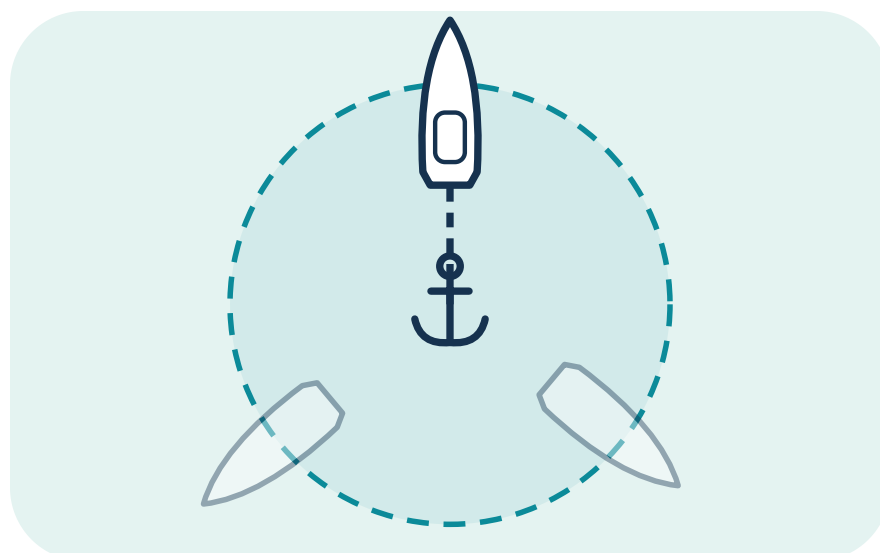
*Controlla anche con il GPS: l'allarme di ancoraggio avvisa se la barca si sposta.*





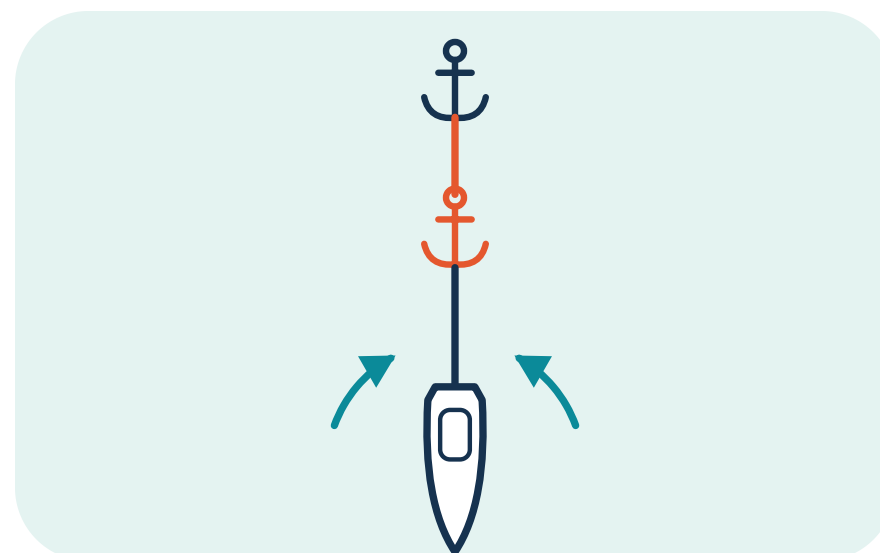
ANCORAGGI - UNA O DUE ANCORE

## Tipi di ancoraggio



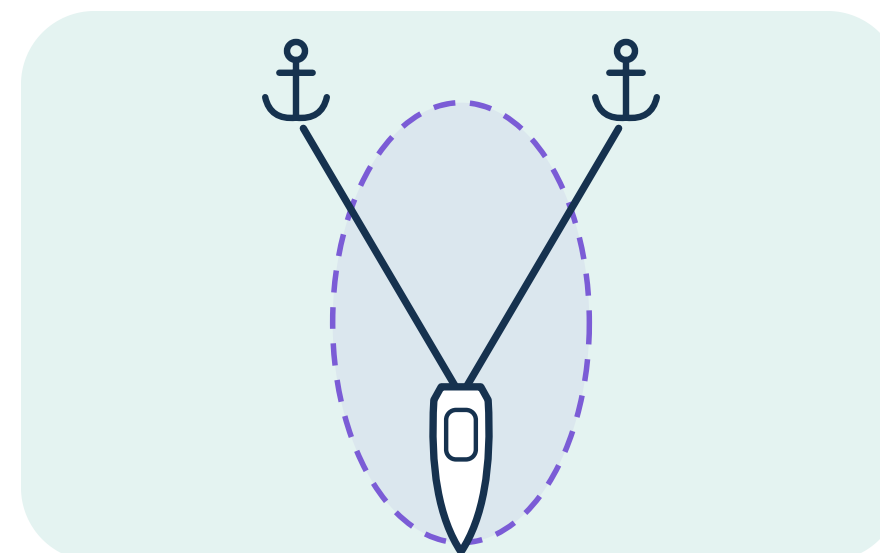
### Alla ruota

Una sola ancora filata da prua: la barca ruota di 360°. Verifica lo spazio; mai una seconda ancora da poppa.



### Appennellate

Con il tempo critico: al diamante dell'ancora principale si lega una seconda ancora, il pennello, con 4-6 m di catena.



### Afforcate

Due ancore con i calumi aperti a 45°: il campo di giro diventa un'ellisse invece di un cerchio.

*Nei fiumi: due ancore a 180°, nella direzione della corrente.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Ancore e ancoraggio

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

**Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?**

- a) da 3 a 5 volte il fondale.
- b) da 1 a 2 volte il fondale.
- c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

**Se un'ancora non tiene, si dice che:**

- a) sta arando.
- b) fa testa.
- c) sta agguantando.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Ancore e ancoraggio · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

a) da 3 a 5 volte il fondale.

b) da 1 a 2 volte il fondale.

c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

a) sta arando.

b) fa testa.

c) sta agguantando.

**Risposta esatta: a**



# 2

## Cartografia e segnalamento marittimo

circa 40 minuti · 26 argomenti



- |   |                             |    |                          |    |                                   |
|---|-----------------------------|----|--------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Latitudine e longitudine    | 10 | 1111 INT 1               | 19 | Speciale                          |
| 2 | Meridiani                   | 11 | Simboli delle carte      | 20 | Cardinali                         |
| 3 | Paralleli                   | 12 | Elenco dei fari          | 21 | Navigazione fluviale              |
| 4 | Circoli massimi             | 13 | Caratteristiche dei fari | 22 | Mercatore                         |
| 5 | Latitudine                  | 14 | Portate dei fari         | 23 | Meridiani e paralleli sulla carta |
| 6 | Longitudine                 | 15 | AISM-IALA                | 24 | Latitudini crescenti              |
| 7 | Grado, primo, miglio e nodo | 16 | Laterali                 | 25 | Isogonia e lossodromia            |
| 8 | Classificazione delle carte | 17 | Pericolo isolato         | 26 | Carta gnomonica                   |
| 9 | Pubblicazioni e documenti   | 18 | Acque sicure             |    |                                   |





# Latitudine e longitudine

## Coordinate geografiche

La posizione di un punto si dà con due numeri: latitudine  $\varphi$  e longitudine  $\lambda$ .

## Il sistema di riferimento

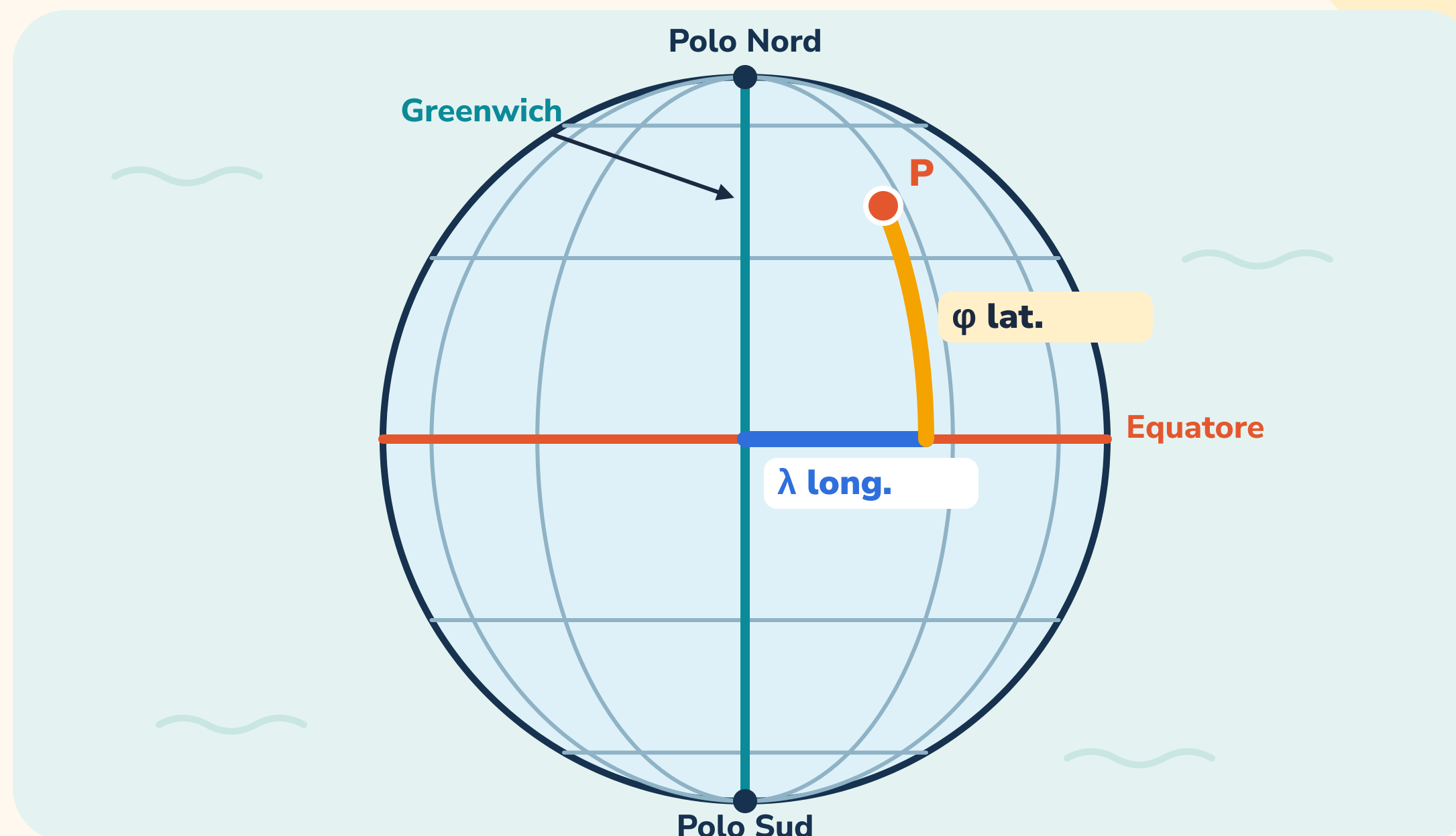
I poli geografici, l'equatore e il meridiano di Greenwich.

## Latitudine $\varphi$

Si legge lungo un meridiano, dall'equatore.

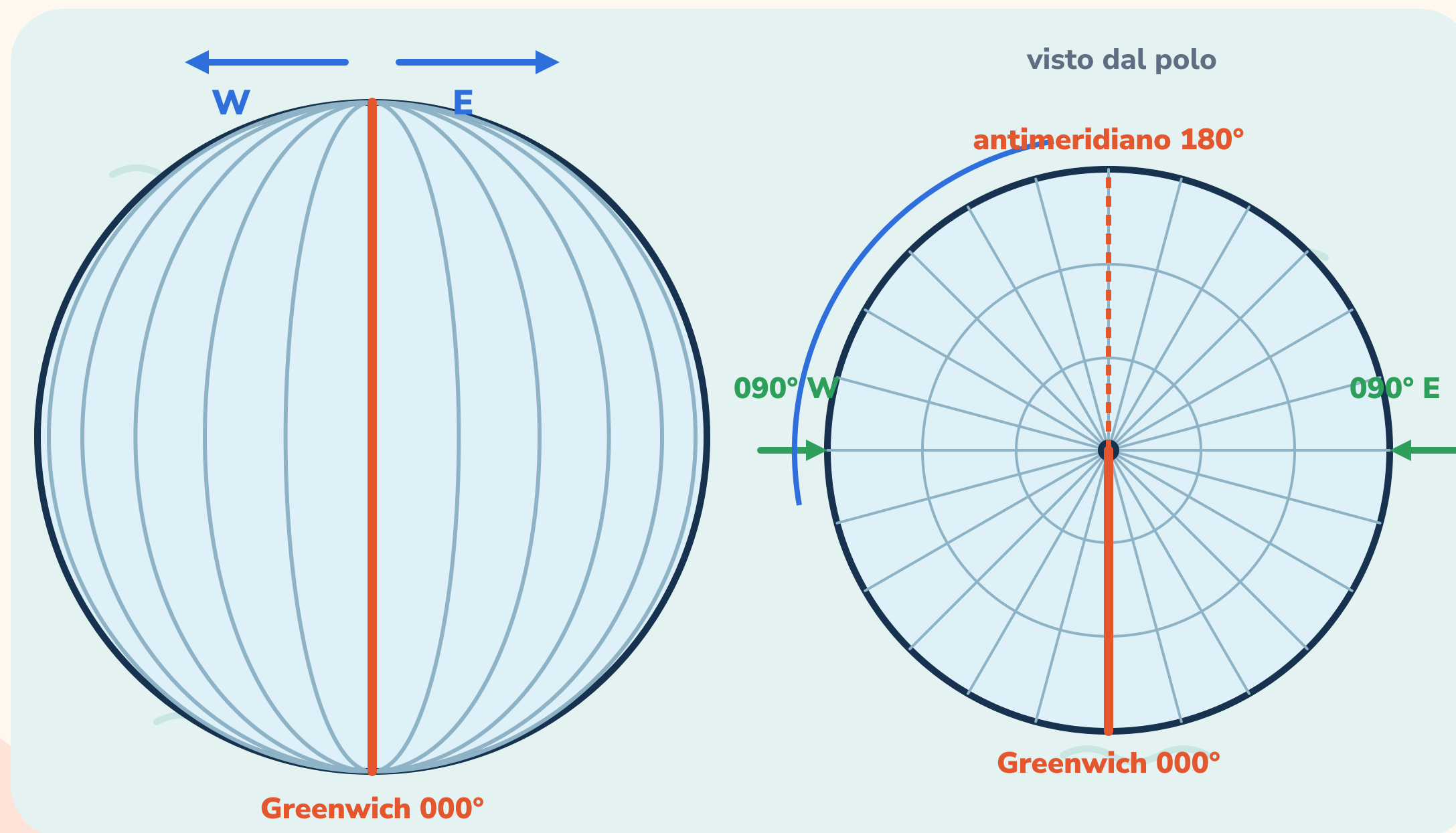
## Longitudine $\lambda$

Si legge lungo l'equatore, da Greenwich.





# I meridiani



## Meridiani

Semicerchi che uniscono i poli, con direzione 000°-180°. Sono infiniti: sulla carta se ne traccia uno per grado, 180 a Est e 180 a Ovest.

## Greenwich

È il meridiano «zero», 000°: divide l'emisfero Est da quello Ovest.

## Antimeridiano

Il 180°, opposto a Greenwich. Il 90° Est e il 90° Ovest stanno a metà strada.

## Stessa longitudine

Tutti i punti di un meridiano hanno la stessa longitudine.





# I paralleli

## Paralleli

Circoli minori paralleli all'equatore e perpendicolari all'asse di rotazione terrestre. Uno per grado: 90 a Nord e 90 a Sud.

## L'equatore

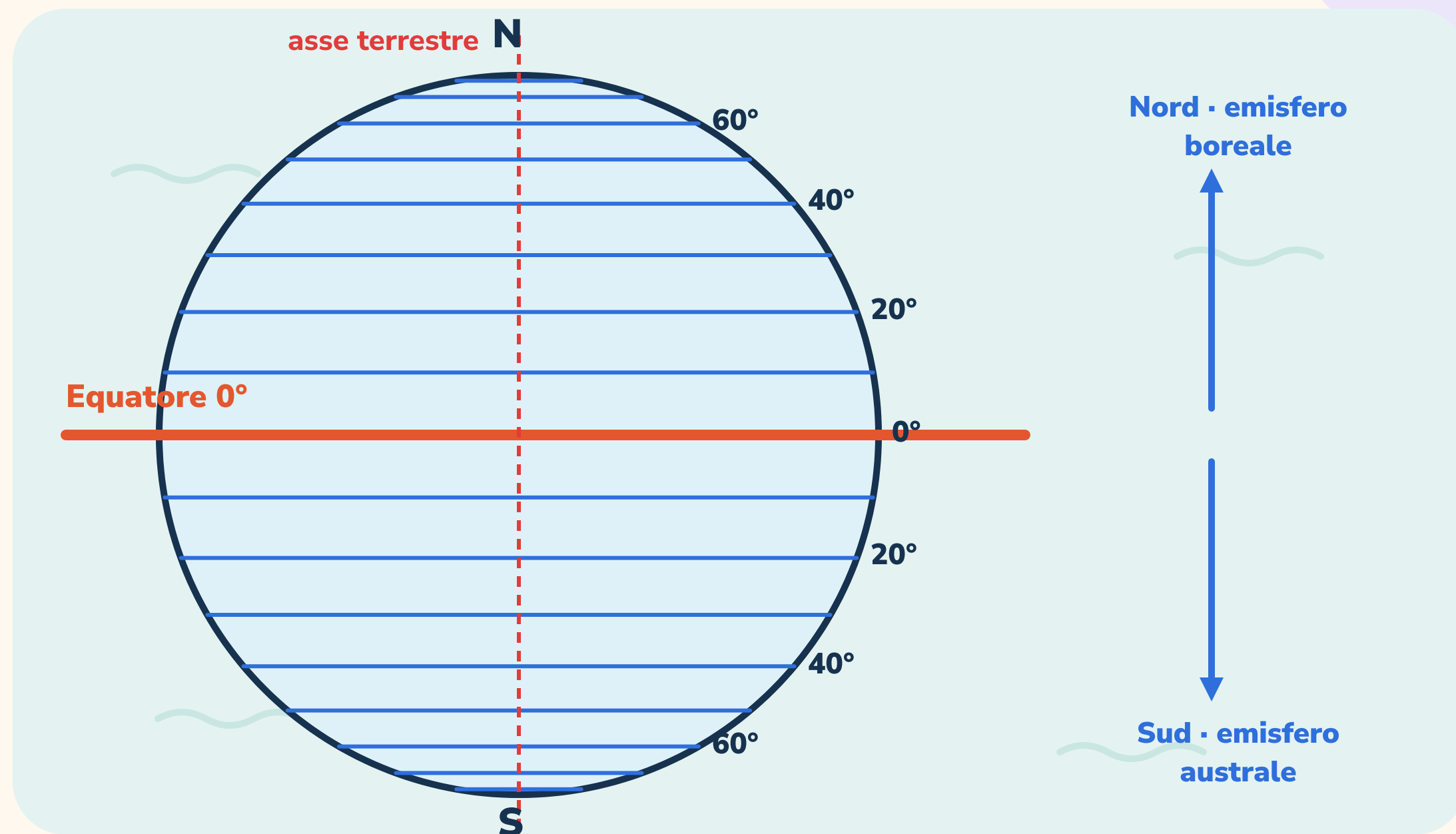
Il parallelo «zero»: l'unico circolo massimo. Divide l'emisfero boreale da quello australe.

## Il 90° parallelo

Si riduce a un punto: il polo.

## Stessa latitudine

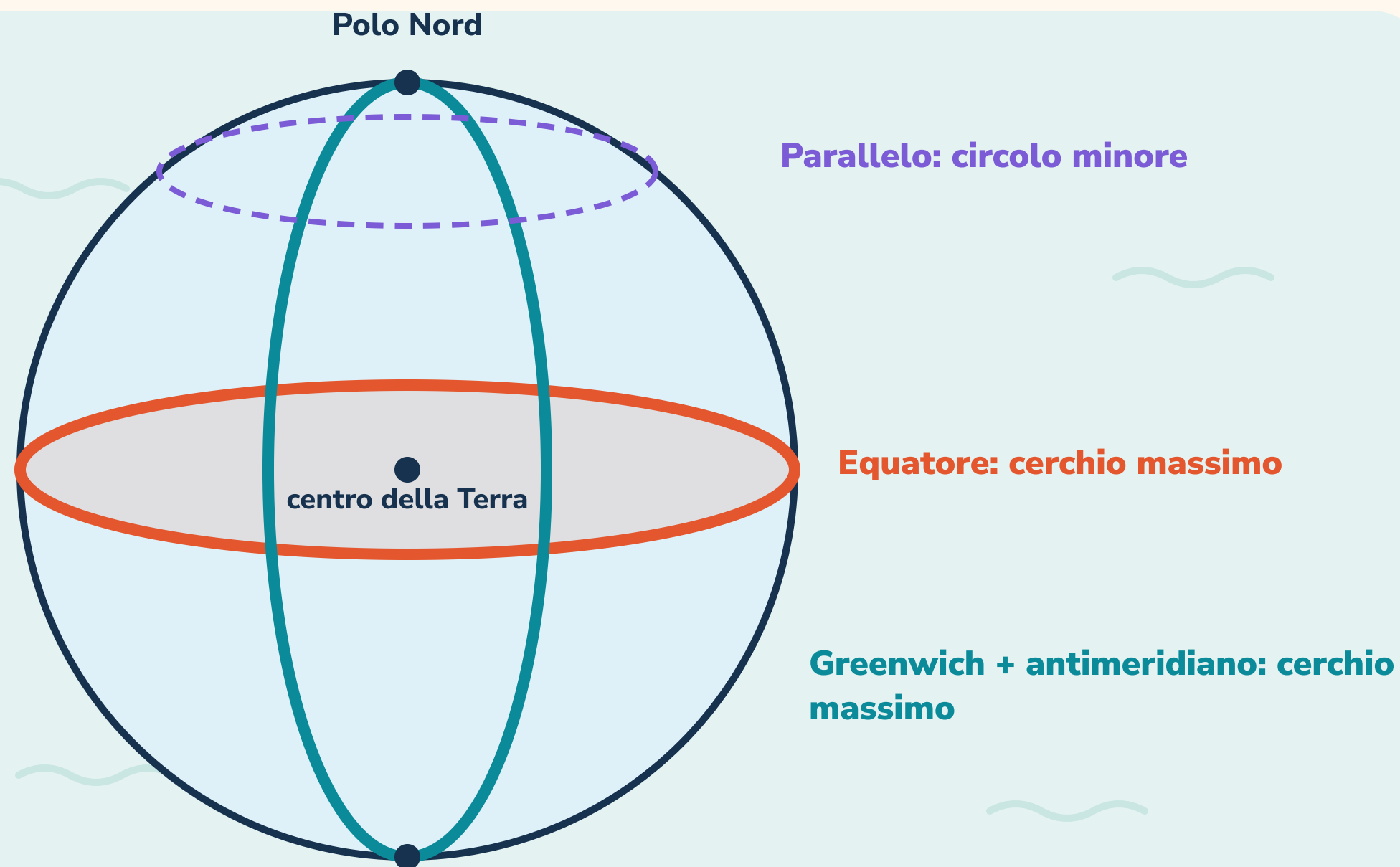
Tutti i punti di un parallelo hanno la stessa latitudine.





CARTOGRAFIA · IL RETICOLO

# I cerchi massimi



## Circolo massimo

Un cerchio sulla sfera il cui piano passa per il centro della Terra: divide la sfera in due metà uguali.

## Quali sono

L'equatore e ogni meridiano insieme al suo antimeridiano.

## I fondamentali

Equatore e meridiano di Greenwich: con i poli geografici permettono di leggere latitudine e longitudine.

## Circoli minori

I paralleli: il loro piano non passa per il centro.





# La latitudine

## Latitudine $\varphi$

L'arco di meridiano compreso tra l'equatore e il parallelo del punto.

## Da 0° a 90°

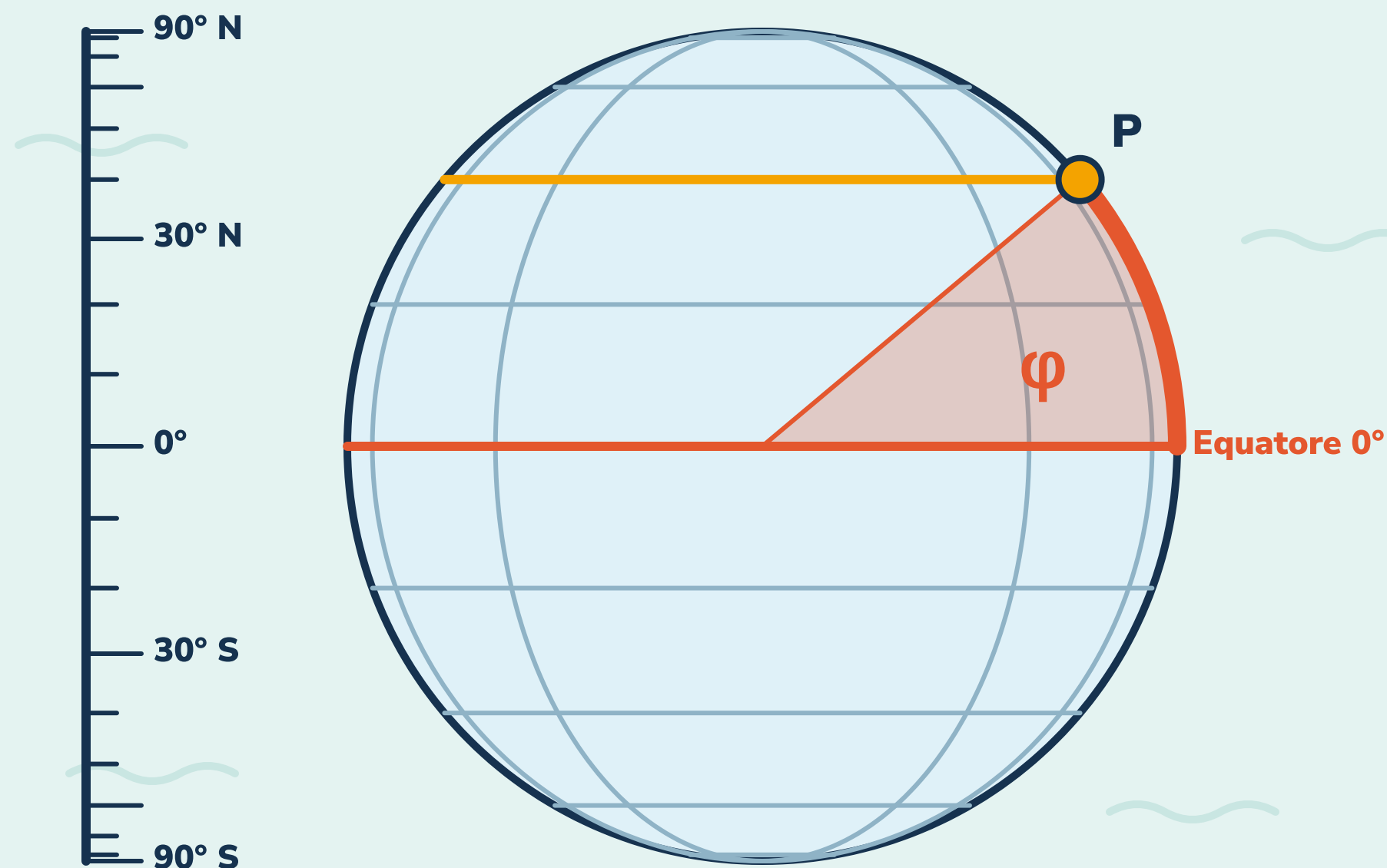
Verso Nord o verso Sud. L'equatore è il riferimento: 0°.

## Nord o Sud?

Se i valori crescono dal basso verso l'alto siamo nell'emisfero Nord.

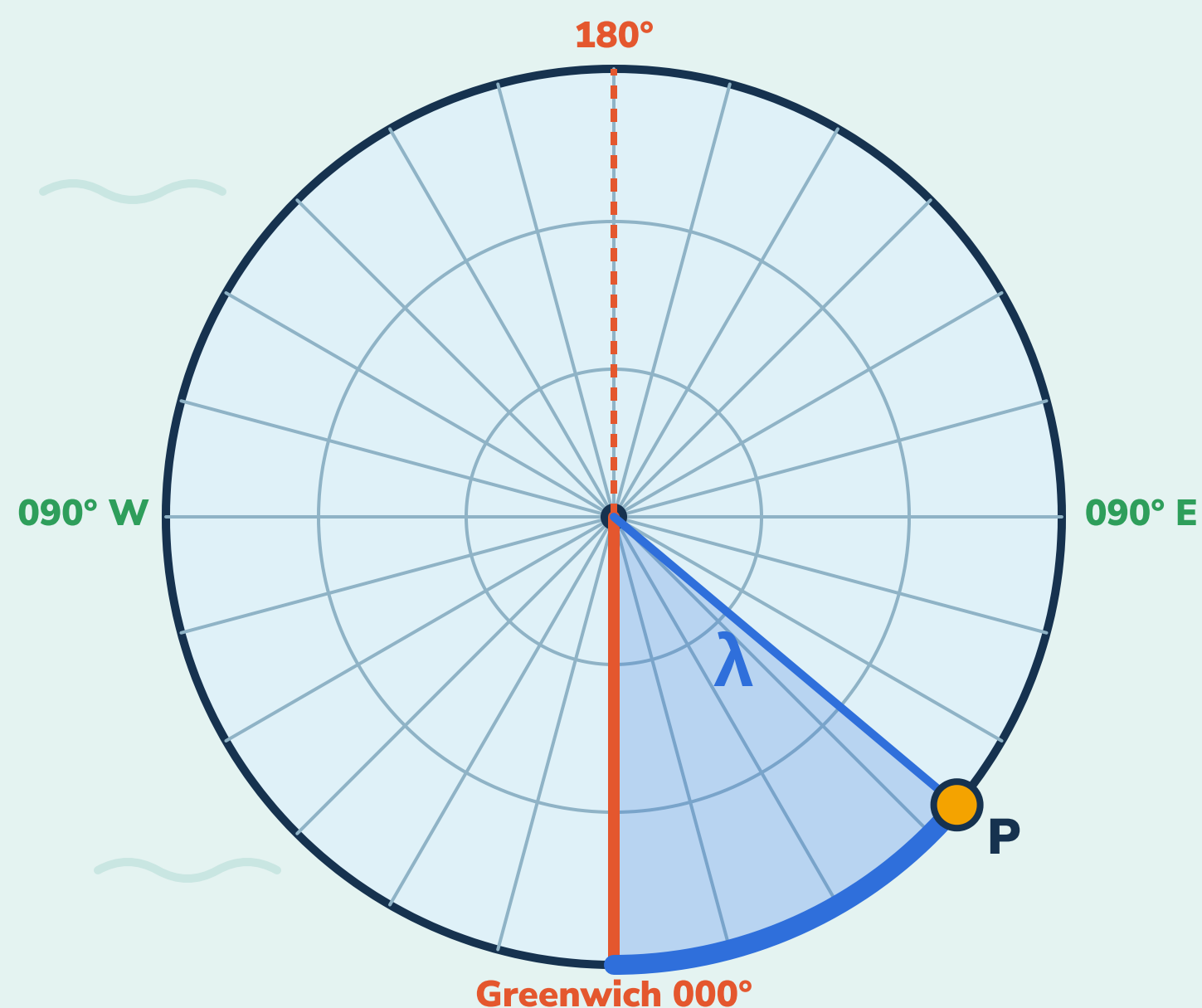
## Un dato impossibile

95° di latitudine non esiste: il massimo è 90°, il polo.





# La longitudine



visto dal polo Nord: il  
cerchio esterno è  
l'equatore

## Longitudine $\lambda$

L'arco di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich e il meridiano del punto.

## Da $000^\circ$ a $180^\circ$

Verso Est o verso Ovest (W).

## Stesso meridiano

Tutti i punti di un meridiano hanno la stessa longitudine.

## Longitudine $0^\circ$

Il punto sta sul meridiano di Greenwich.





# Grado, primo, miglio e nodo

## SESSAGESIMALE

$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$

Come le ore: 1 ora = 60 minuti, 1 minuto = 60 secondi. Il primo si divide anche in decimi:  $42^{\circ}46',3$ .

## IL MIGLIO

Terra sferica: un circolo massimo (equatore o due meridiani) è lungo 40.000 km.

$$40.000 \text{ km} \div 360^{\circ} = 111,1 \text{ km per } 1^{\circ}$$

$$111,1 \text{ km} \div 60' = 1,852 \text{ km per } 1'$$

$$1' = 1 \text{ miglio} = 1852 \text{ m}$$

## IL NODO

$$1 \text{ nodo}$$

= 1 miglio all'ora. È una **velocità**, non una distanza: 6 nodi sono 6 miglia in un'ora.

**Grado di latitudine:** distanza angolare tra due paralleli,  $60' = 60$  miglia.

**Grado di longitudine:** distanza angolare tra due meridiani,  $60'$  d'arco. In miglia vale 60 solo all'equatore.

*Le distanze si misurano solo sulla scala delle latitudini.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Coordinate

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-12

**L'arco di equatore compreso tra il meridiano fondamentale ed il meridiano passante per il punto esprime:**

- a) l'arco di meridiano inferiore a 90 gradi compreso fra i due punti.
- b) la longitudine del punto.
- c) la distanza angolare compresa fra i meridiani passanti per i due punti.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-9

**Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:**

- a) alla lunghezza dell'arco di un circolo di parallelo che corrisponde ad a 1' (un primo) misurato sulla scala della longitudine.
- b) alla lunghezza dell'arco di circolo massimo che corrisponde a 1' (un primo) di latitudine.
- c) a 1896 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Coordinate · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-12

L'arco di equatore compreso tra il meridiano fondamentale ed il meridiano passante per il punto esprime:

a) l'arco di meridiano inferiore a 90 gradi compreso fra i due punti.

**b) la longitudine del punto.**

c) la distanza angolare compresa fra i meridiani passanti per i due punti.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-9

Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:

a) alla lunghezza dell'arco di un circolo di parallelo che corrisponde ad a 1' (un primo) misurato sulla scala della longitudine.

**b) alla lunghezza dell'arco di circolo massimo che corrisponde a 1' (un primo) di latitudine.**

c) a 1896 metri.

**Risposta esatta: b**





CARTOGRAFIA · LE CARTE

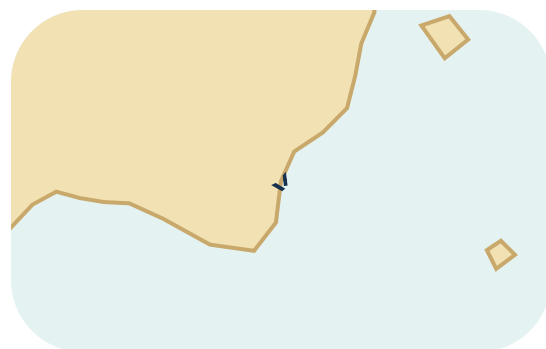
# Classificazione delle carte nautiche



**1:3.000.000 E MENO**

## Generali

Pianificare rotte su grandi distanze. Non per la costiera.



**TRA GENERALI E  
COSTIERE**

## Di atterraggio

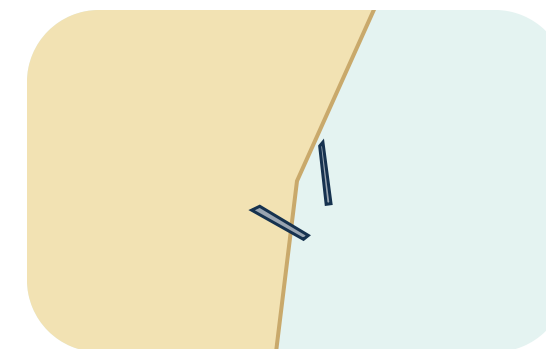
Per avvicinarsi alla costa dal largo.



**1:100.000 · 1:50.000**

## Costiere

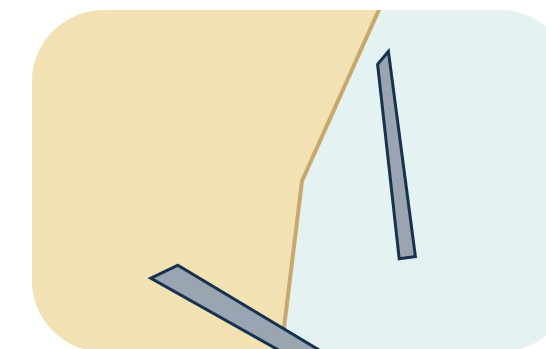
La navigazione costiera. La 5/D è 1:100.000; 1:50.000 è costiera a grande scala.



**PIÙ GRANDI DELLE  
COSTIERE**

## Dei litorali

Porti, stretti e passaggi in dettaglio.



**1:5.000 CIRCA**

## Piani nautici

Porti, rade, isolotti: banchine, ormeggi, fondali.

*Piccola scala = denominatore grande (1:3.000.000). Grande scala = denominatore piccolo (1:20.000).*





## I DOCUMENTI NAUTICI

# Pubblicazioni e documenti nautici



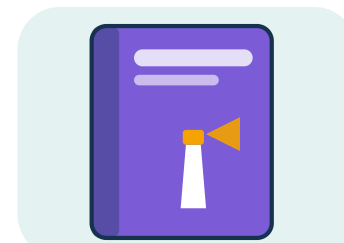
### Catalogo IIM

L'elenco di tutte le carte e pubblicazioni dell'Istituto Idrografico della Marina.



### Portolano

Le notizie per la navigazione costiera: costa, pericoli, aspetto dei fari, servizi portuali, boe.



### Elenco dei Fari e Segnali da nebbia

Posizione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori.



### Avvisi ai Naviganti

Gli AA.NN. aggiornano carte e pubblicazioni; le correzioni si annotano a margine della carta.

### A BORDO: OBBLIGATORI

**Oltre 12 miglia:** le **carte nautiche della zona** in cui si naviga (anche elettroniche, se conformi) e gli strumenti da carteggio.

**Oltre 6 miglia:** la **tabella dei segnali** visivi diurni e notturni (COLREG); per le imbarcazioni, bussola e tabelle di deviazione.

### CONSIGLIATI, NON OBBLIGATORI

**Portolano, Elenco dei Fari e Avvisi ai Naviganti** non compaiono tra le dotazioni del diporto (DM 146/2008, Allegato V): non sono obbligatori, ma servono a preparare la navigazione.

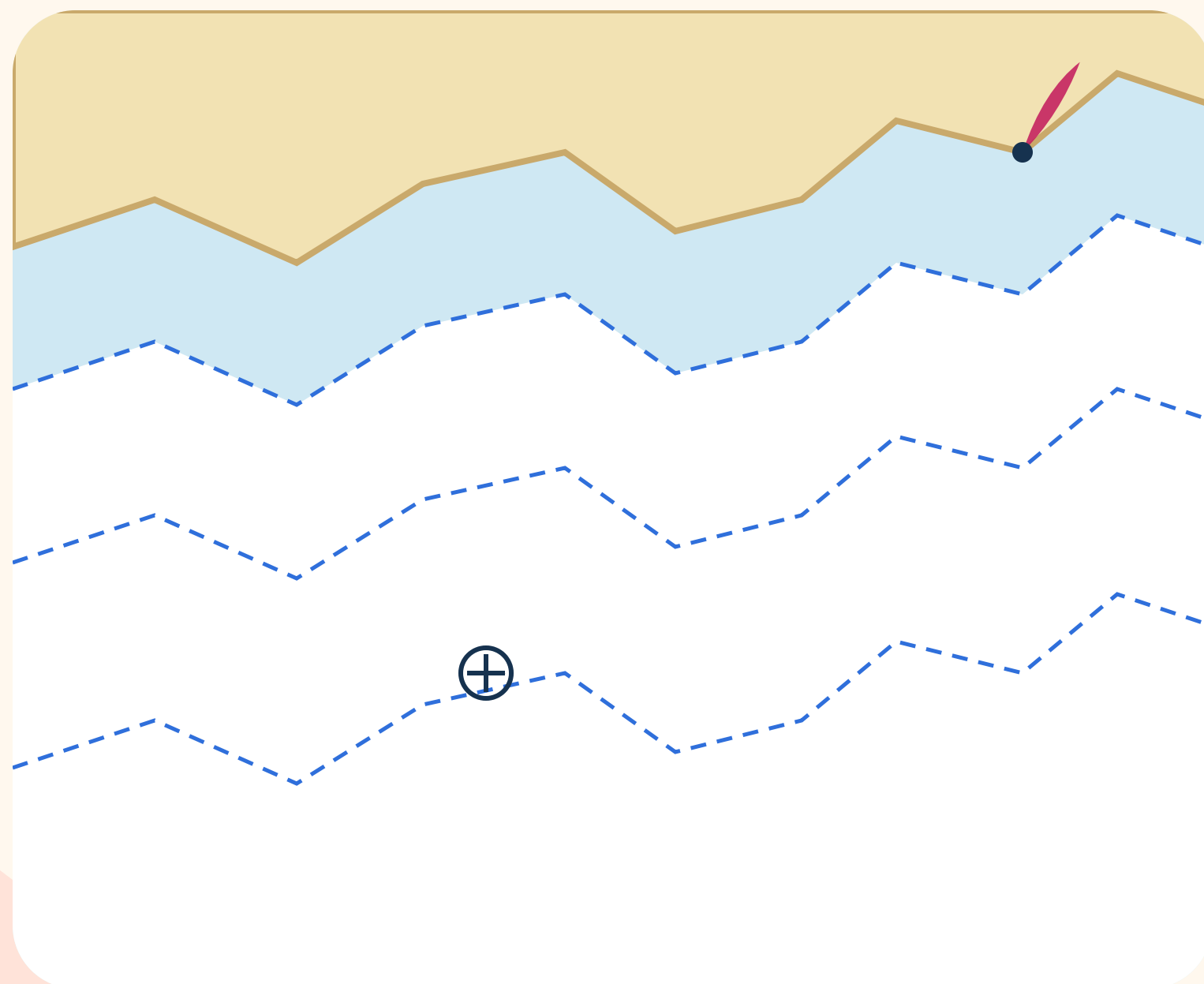
**Ristampa:** tiratura corretta con gli AA.NN. · **Nuova edizione:** modifiche essenziali · Le **carte didattiche** non sono ufficiali.





CARTOGRAFIA · LA LEGENDA

# La 1111 INT 1



## Batimetriche o isobate

 Linee che uniscono punti di uguale profondità.

*f*

## Fondo fangoso

E «s» sabbia, «g» ghiaia...



## Segnali convenzionali

Fari e fanali; «F» = luce fissa.

**12**

## Profondità

Gli scandagli, in metri.

*r*

## Fondo roccioso

Attenzione all'ancora!

**PA**

## Posizione approssimativa

Vicino a un simbolo di posizione incerta.

La 1111 INT 1 dell'Istituto Idrografico è la legenda internazionale di simboli, abbreviazioni e termini delle carte nautiche.





CARTOGRAFIA · SIMBOLI

# I simboli delle carte nautiche



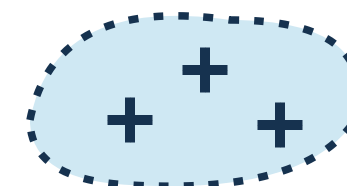
Punto di fonda



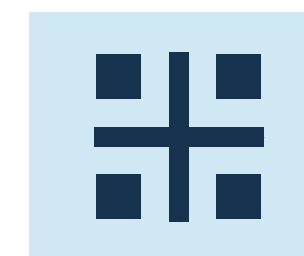
Ancoraggio navi minori



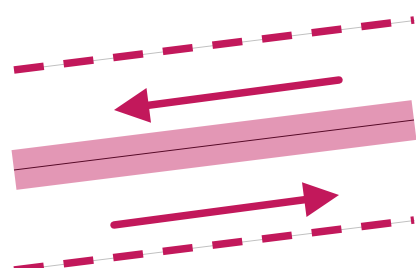
Relitto emergente



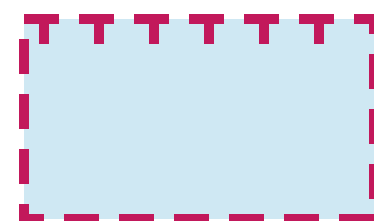
Scogli sommersi  
pericolosi



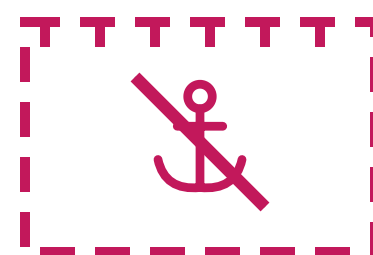
Scoglio affiorante



Schema di separazione  
del traffico



Zona interdetta o  
regolamentata



Divieto di ancoraggio



Cavo sottomarino  
abbandonato



Condotta sottomarina

*In magenta le informazioni «aggiunte» dall'uomo: fonde, divieti, cavi, condotte.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Carte e pubblicazioni

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-38

**Cosa indica la lettera “ r ” sulla carta nautica nazionale, nella zona rappresentante il mare?**

- a) scoglio emergente.
- b) fondale roccioso.
- c) fondale ripido (la profondità aumenta rapidamente).

### Domanda 2 · quiz 1.7.8-6

**L'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia è:**

- a) una pubblicazione che riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo
- b) un documento che fornisce notizie al navigante come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.
- c) un fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Carte e pubblicazioni · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-38

Cosa indica la lettera “ r ” sulla carta nautica nazionale, nella zona rappresentante il mare?

a) scoglio emergente.

**b) fondale roccioso.**

c) fondale ripido (la profondità aumenta rapidamente).

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.8-6

L'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia è:

**a) una pubblicazione che riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo**

b) un documento che fornisce notizie al navigante come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe.

c) un fascicolo periodico contenente dati, inserti e pagine sostitutive per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.

**Risposta esatta: a**





## SEGNALAMENTO · LE LUCI

# Elenco dei fari e segnali da nebbia

| tipo          | ITA             | ING            |  |
|---------------|-----------------|----------------|--|
| Fissa         | <b>F</b>        | <b>F</b>       |  |
| A lampi       | <b>Lam</b>      | <b>Fl</b>      |  |
| Scintillante  | <b>Sc</b>       | <b>Q</b>       |  |
| Intermittente | <b>Int</b>      | <b>Oc</b>      |  |
| Alternata     | <b>Alt b.r.</b> | <b>Al W.R.</b> |  |
| Isofase       | <b>Iso</b>      | <b>Iso</b>     |  |

rosso · r · R

verde · v · G

bianco · b · W

se il colore non è indicato: bianco

### Cosa contiene

Ubicazione, descrizione e caratteristica dei segnali luminosi e dei segnali sonori da nebbia (nautofoni) delle coste del Mediterraneo.

### Caratteristica

Tipo di luce, periodo e colore: di notte un faro si riconosce così.

### Fase

Ogni singolo elemento del ciclo: un lampo, un'eclisse.

### Periodo

Il tempo in cui si ripete la sequenza di lampi ed eclissi.





SEGNALAMENTO · LEGGERE UNA LUCE

# Le caratteristiche dei fari

Lam (3) 14s 63m 16M · 1-2-1-2-1-7 · periodo 14 secondi



Forte Stella, Portoferraio. Sulla carta anche «F r 7M»: il **settore rosso** segnala condizioni di pericolo.



## Fl (3) W 10s

3 lampi bianchi ogni 10 secondi.



## Lam (2) 12s 27m 17M

2 lampi bianchi in 12 s; luce a 27 m sul mare; portata nominale 17 miglia.



## Oc (3) W 5s

Intermittente: 3 eclissi in 5 secondi, luce bianca.



## Int (2) 10s 26m 20M

2 intermittenze in 10 s; 26 m sul mare; 20 miglia.



## Fl G 5s

1 lampo verde ogni 5 secondi.



## F r 18M

Luce fissa rossa, portata 18 miglia.





SEGNALAMENTO · FIN DOVE SI VEDE

## Le portate dei fari

### Geografica

Dipende dalla curvatura della Terra, dall'altezza della luce e dall'elevazione dell'occhio: più sei in alto, più lontano vedi.

### Luminosa

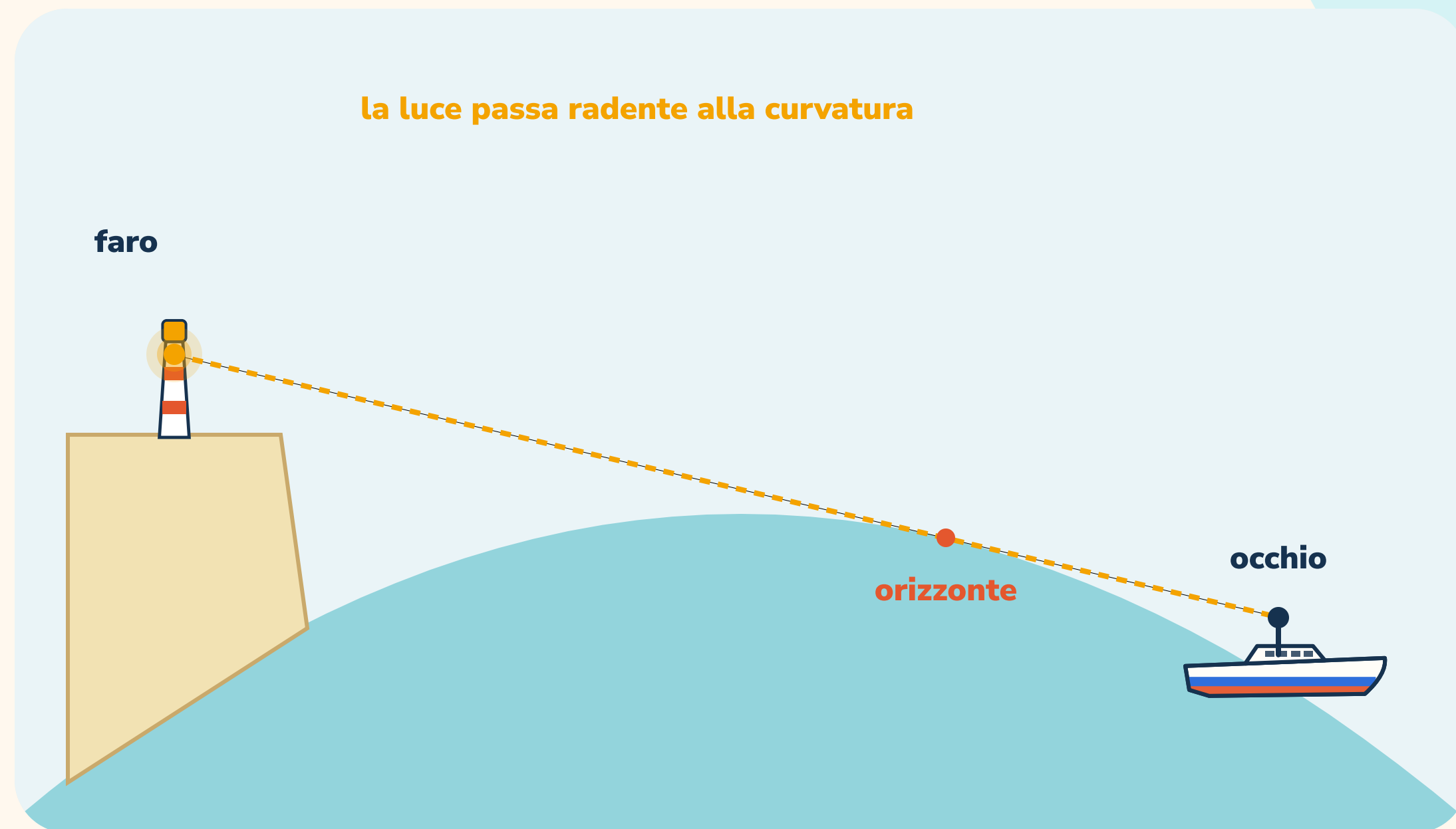
Dipende dall'intensità della luce, dalla visibilità meteorologica (trasparenza dell'aria) e dalla sensibilità dell'occhio.

### Nominale

La portata luminosa con visibilità meteorologica di 10 miglia: è quella scritta sulle carte italiane.

### Faro e fanale

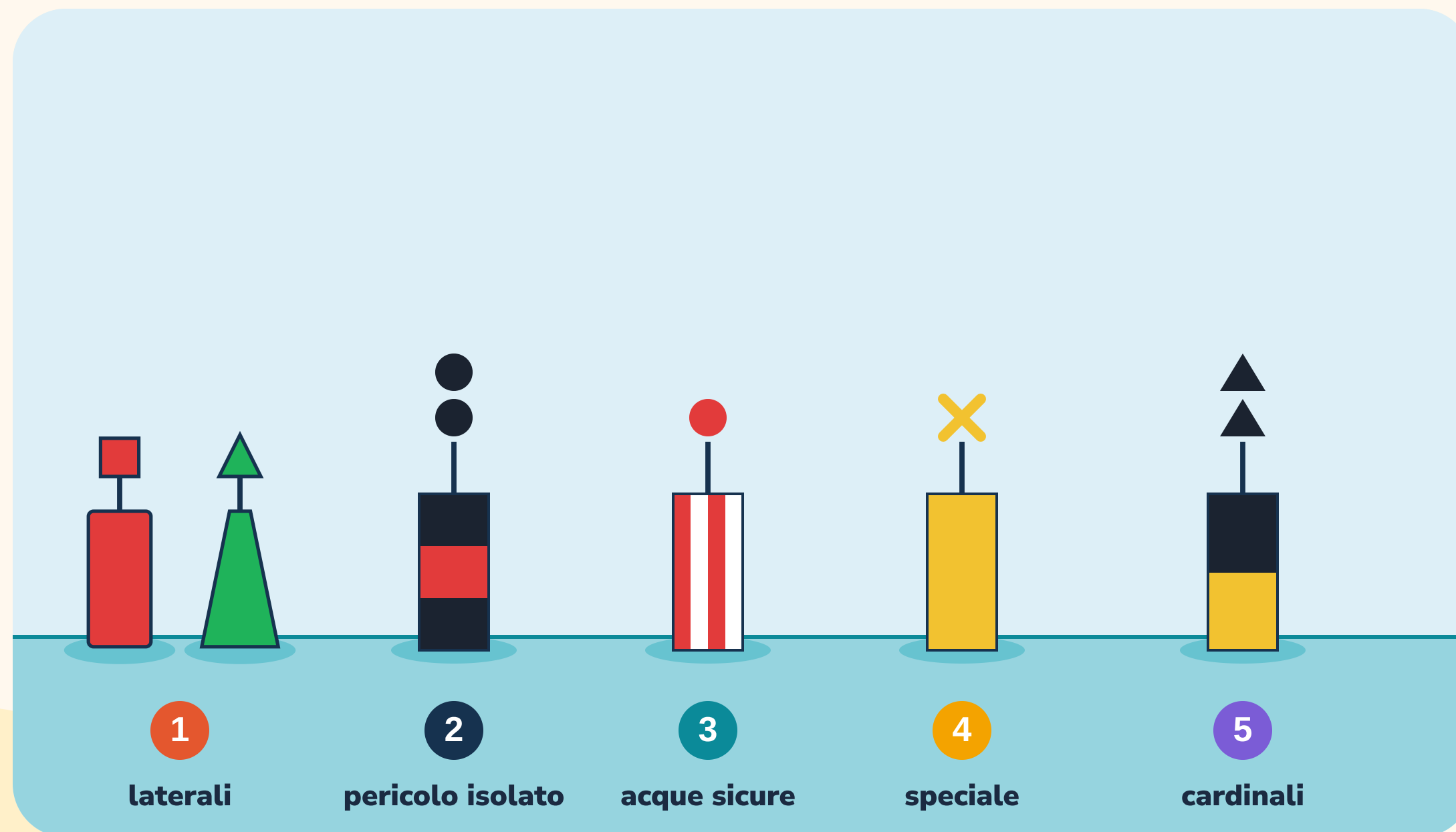
Si distinguono per la portata nominale: minore quella dei fanali.





SEGNALAMENTO · IL SISTEMA

# Il sistema AISM-IALA



**AISM**: Associazione Internazionale di Segnalamento Marittimo. **IALA**: lo stesso nome in inglese, *International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities*.

## Cinque tipi

Laterali, pericolo isolato, acque sicure, speciali e cardinali: si riconoscono per forma e colore della struttura e del miraglio.

## Fanali

Segnalano porti, boe, pericoli, canali e piattaforme; hanno portata nominale minore dei fari.

**Mede**: strutture fisse ancorate al fondo che emergono.

**Boe**: galleggianti vincolati al fondo. **Gavitelli**: piccoli galleggianti per segnalazioni temporanee.

Con la nebbia: **campane** azionate dalle onde, **riflettori radar** passivi, **racon** (risponditore radar).





SEGNALAMENTO · AISM-IALA 1

# I segnali laterali

## Cosa dicono

Da quale lato della barca va lasciato il segnale, secondo il senso convenzionale: entrando in porto o risalendo un canale.

## Regione A

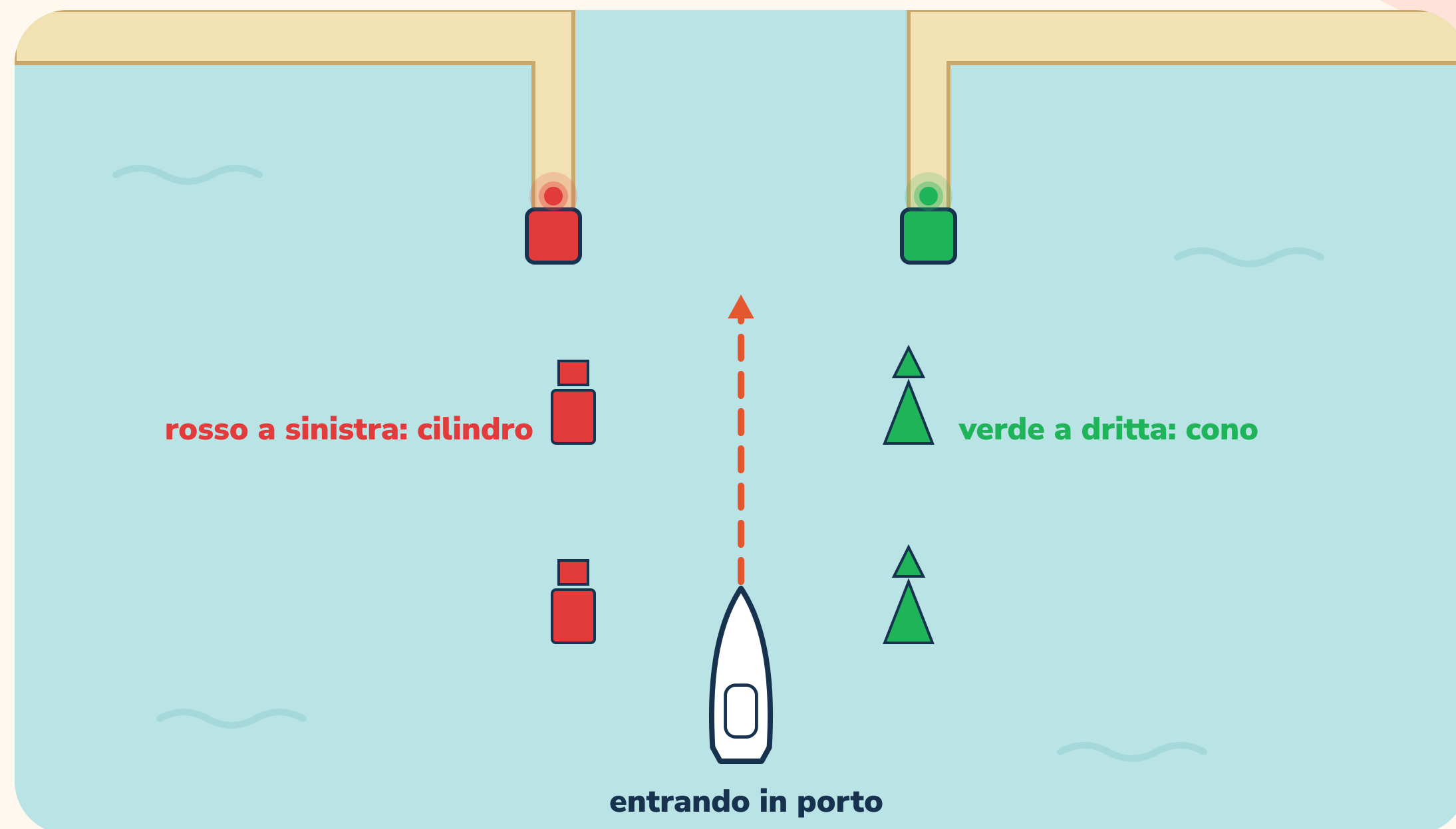
Europa, Asia continentale, Africa, Australia: entrando, rosso a sinistra (cilindro) e verde a dritta (cono). Uscendo, il contrario.

## Regione B

America, Corea, Giappone, Filippine: i colori sono invertiti.

## Di notte

Luci rosse e verdi con periodi diversi; i fanali dei moli ripetono i colori.

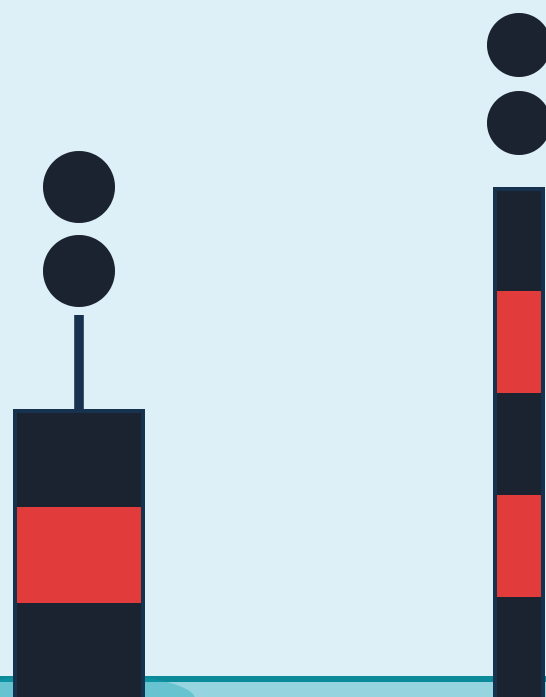




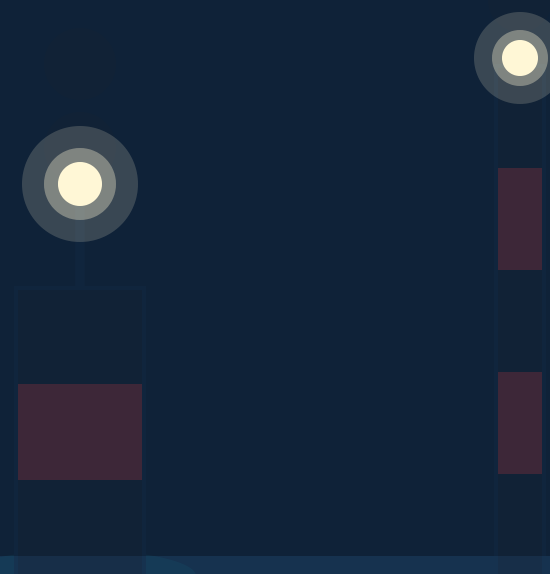
SEGNALAMENTO - AISM-IALA 2

# Pericolo isolato

GIORNO



NOTTE



Fl (2) - 2 lampi bianchi, poi buio



## Giorno

Supporto nero con una o più bande orizzontali rosse; miraglio: due sfere nere sovrapposte.

## Notte

Luce bianca a gruppi di 2 lampi, Fl (2): la luce dura meno dell'eclisse. I due lampi ricordano le due sfere.

## Cosa dice

Un pericolo piccolo, con acqua navigabile tutto intorno: gli si passa attorno, a distanza.

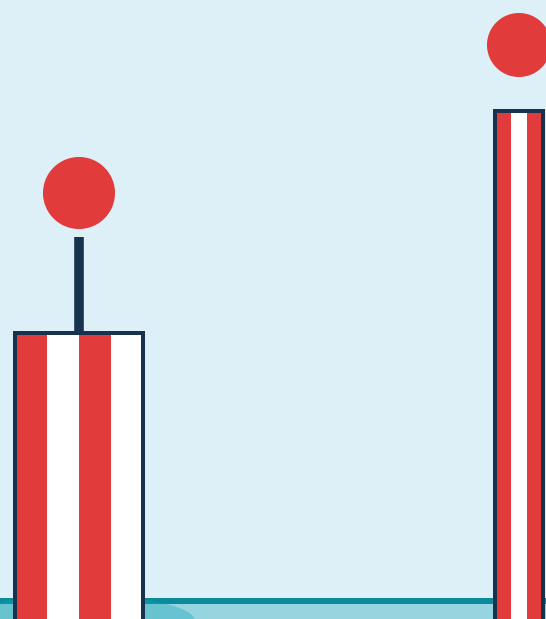




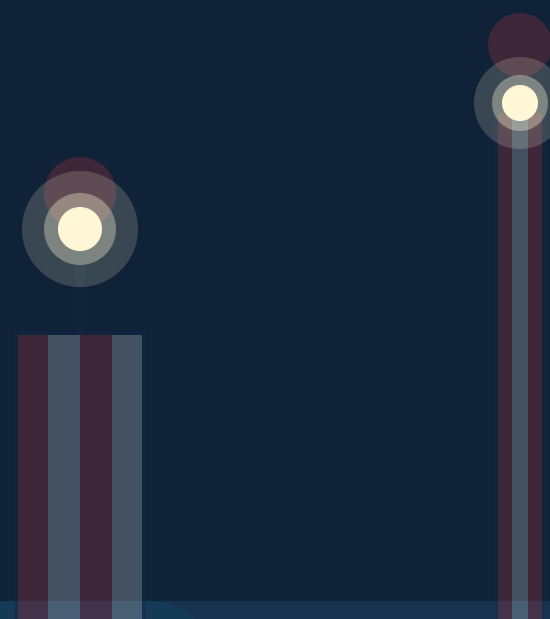
SEGNALAMENTO - AISM-IALA 3

# Acque sicure

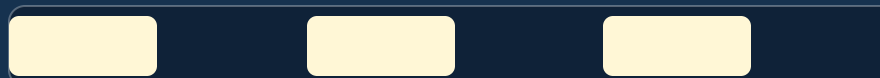
GIORNO



NOTTE



Iso - luce e buio di uguale durata



## Giorno

Supporto bianco con una o più bande verticali rosse; miraglio: una sfera rossa.

## Notte

Luce bianca isofase, intermittente, a lampo lungo, oppure la lettera «A» in Morse.

## Cosa dice

Acqua navigabile tutto intorno: spesso segna l'inizio di un canale o l'atterraggio a un porto.

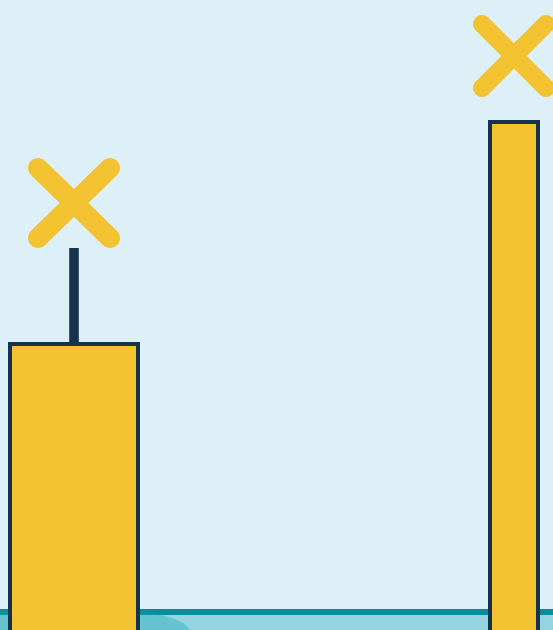




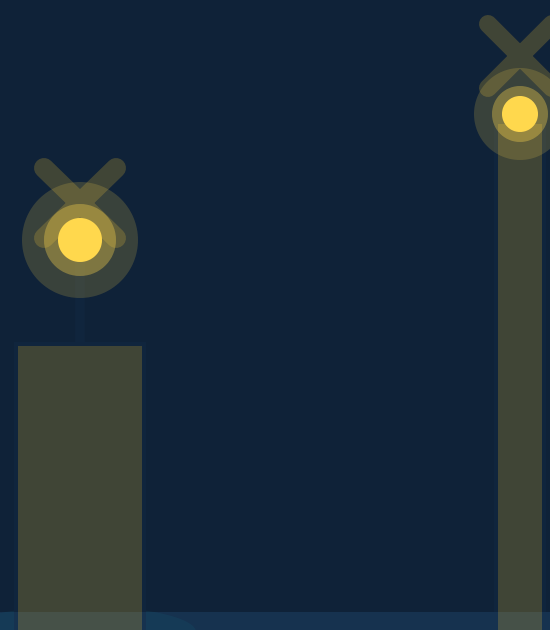
SEGNALAMENTO · AISM-IALA 4

## Segnale speciale

GIORNO



NOTTE



Luce gialla · ritmo variabile



### Giorno

Supporto giallo; miraglio: una «X» gialla.

### Notte

Luce gialla, di qualsiasi ritmo purché non si confonda con gli altri segnali.

### Cosa dice

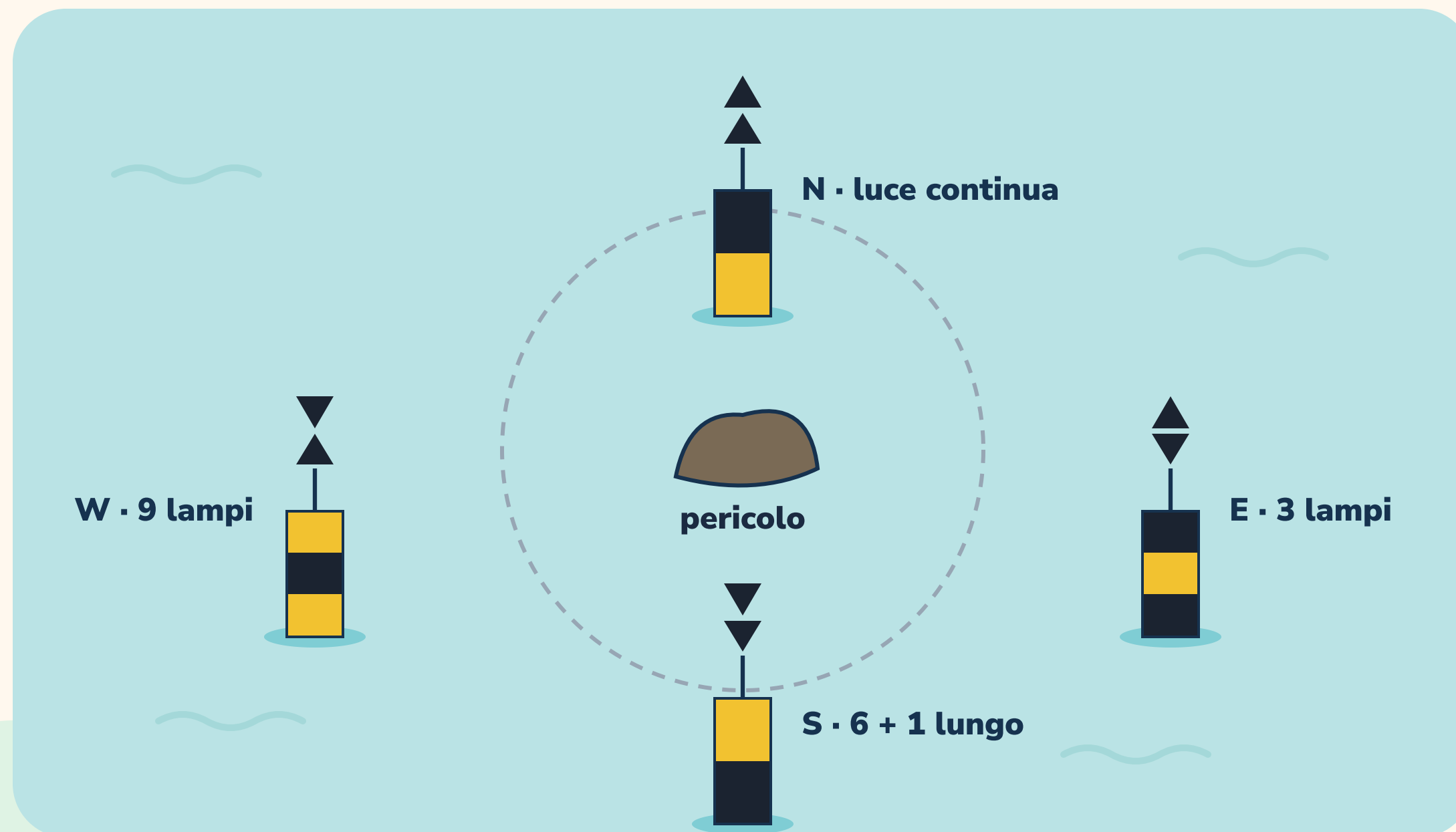
Zone particolari: cavi e condotte, esercitazioni, campi boe, limiti delle zone di balneazione.





SEGNALAMENTO · AISM-IALA 5

# I segnali cardinali



## Cosa dicono

Con la bussola: il lato su cui passare. Si passa a Nord della cardinale Nord, perché il pericolo è a Sud.

## Colori e miragli

Nero e giallo. I coni puntano verso le bande nere: in alto il Nord, in basso il Sud, base contro base l'Est, punta contro punta l'Ovest.

## Di notte

Luce bianca scintillante, come un orologio: 3 lampi Est (ore 3), 6 Sud (ore 6), 9 Ovest (ore 9), continua Nord (ore 12).





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Fari e AISM-IALA

### Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

**Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:**

- a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.
- b) rosso, forma conica e miraglio conico.
- c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

### Domanda 2 · quiz 1.5.3-71

**Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:**

- a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).
- b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).
- c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Fari e AISM-IALA · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.5.3-43

Nel sistema laterale AISM - IALA della Regione A, i segnalamenti da tenere sul lato sinistro entrando in un porto sono quelli di colore:

**a) rosso, forma cilindrica e miraglio cilindrico.**

b) rosso, forma conica e miraglio conico.

c) verde, forma cilindrica e miraglio cilindrico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.5.3-71

Una boa con miraglio formato da due coni neri uniti per il vertice segnala:

**a) di passare a ovest del segnale (il pericolo è a est).**

b) di passare a sud del segnale (il pericolo è a nord).

c) di passare a est del segnale (il pericolo è a ovest).

**Risposta esatta: a**

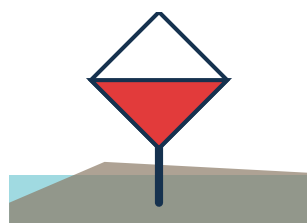




SEGNALAMENTO · ACQUE INTERNE

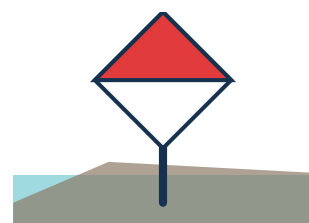
# Navigazione fluviale

Sui fiumi il canale navigabile non sta sempre al centro: si sposta da una sponda all'altra. I rombi bianchi e rossi sulle sponde dicono dove andare. **Chiamata** = il segnale ti «chiama» verso la sponda su cui si trova, perché lì passa il canale. **Sponda destra e sinistra** si intendono guardando verso valle, nel senso della corrente.



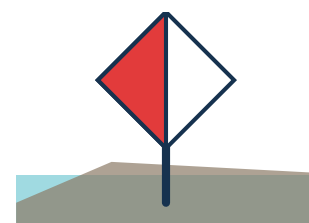
## Prosecuzione

Resta lungo la sponda del segnale fino al prossimo segnale.



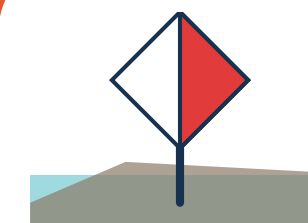
## Chiamata e rimando

Avvicinati alla sponda del segnale e, raggiunta, lasciala subito.



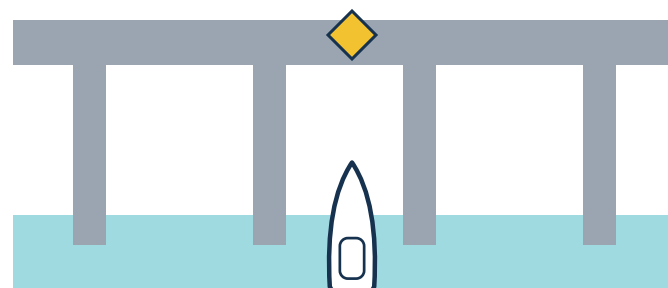
## Chiamata · sponda destra

Il canale passa sulla sponda destra: spostati verso il segnale.



## Chiamata · sponda sinistra

Il canale passa sulla sponda sinistra: spostati verso il segnale.



**Ponti:** si passa sotto l'arcata segnata dal **rombo giallo**.

- A bordo un **faro anabbagliante orientabile** a luce bianca.
- Rotte opposte: precedenza a chi ha la **corrente a favore**.
- Curva a gomito: **1 suono prolungato**, poi ascolta la risposta.
- Controcorrente, una **boa bianca** si lascia a sinistra.
- Ancoraggio: **due ancore a 180°**, nella direzione della corrente.





CARTOGRAFIA · LA PROIEZIONE

# La carta di Mercatore

## Gerardo Mercatore

Gerhard Kremer, cartografo fiammingo (1512-1594), inventò la carta che usiamo in mare.

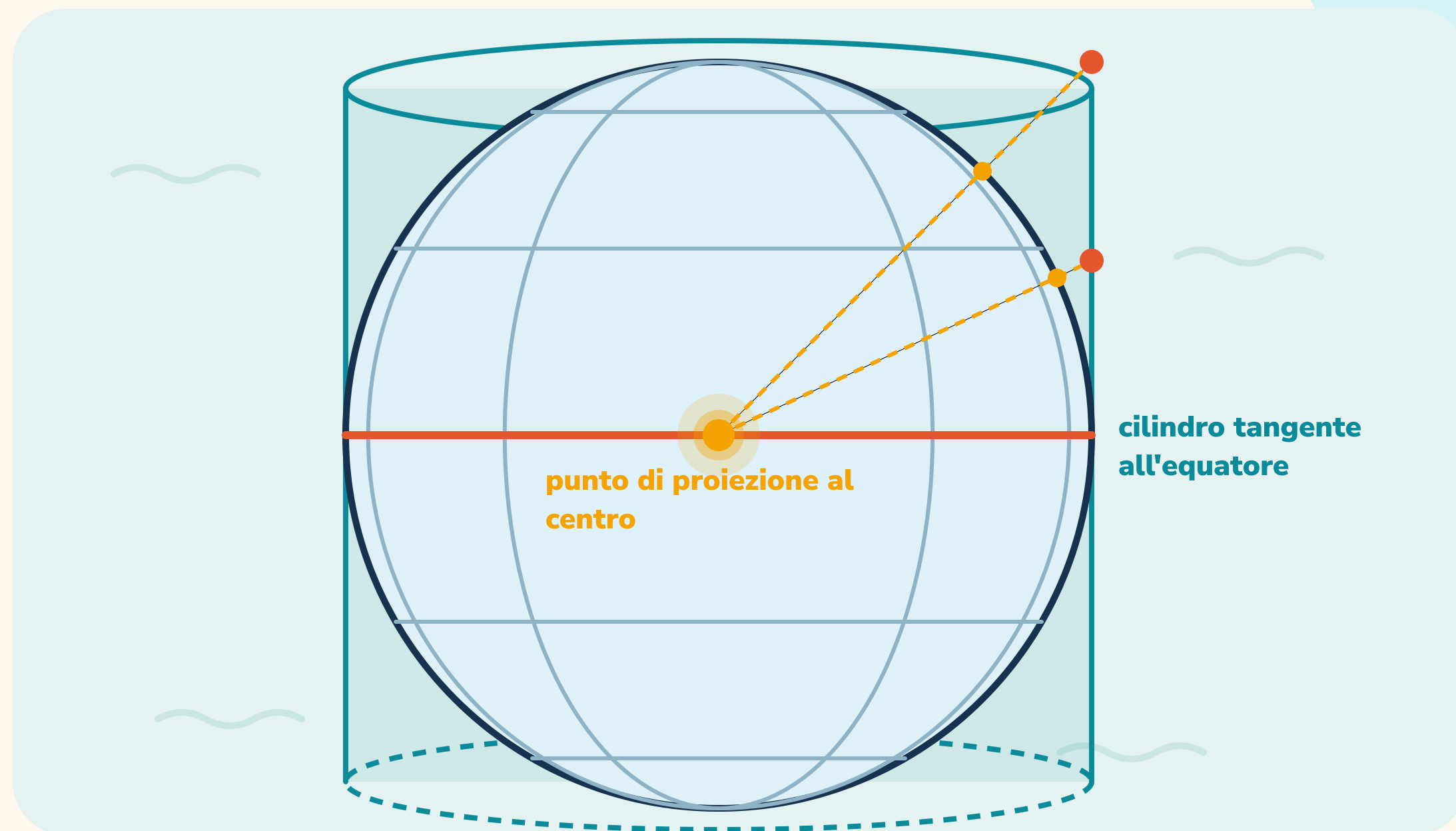
## L'idea

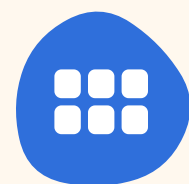
Il reticolo terrestre si proietta su un cilindro di carta tangente all'equatore, poi il cilindro si srotola.

## Il punto di proiezione

È al centro della Terra.

*È la carta del carteggio d'esame: la 5/D e la 42/D.*

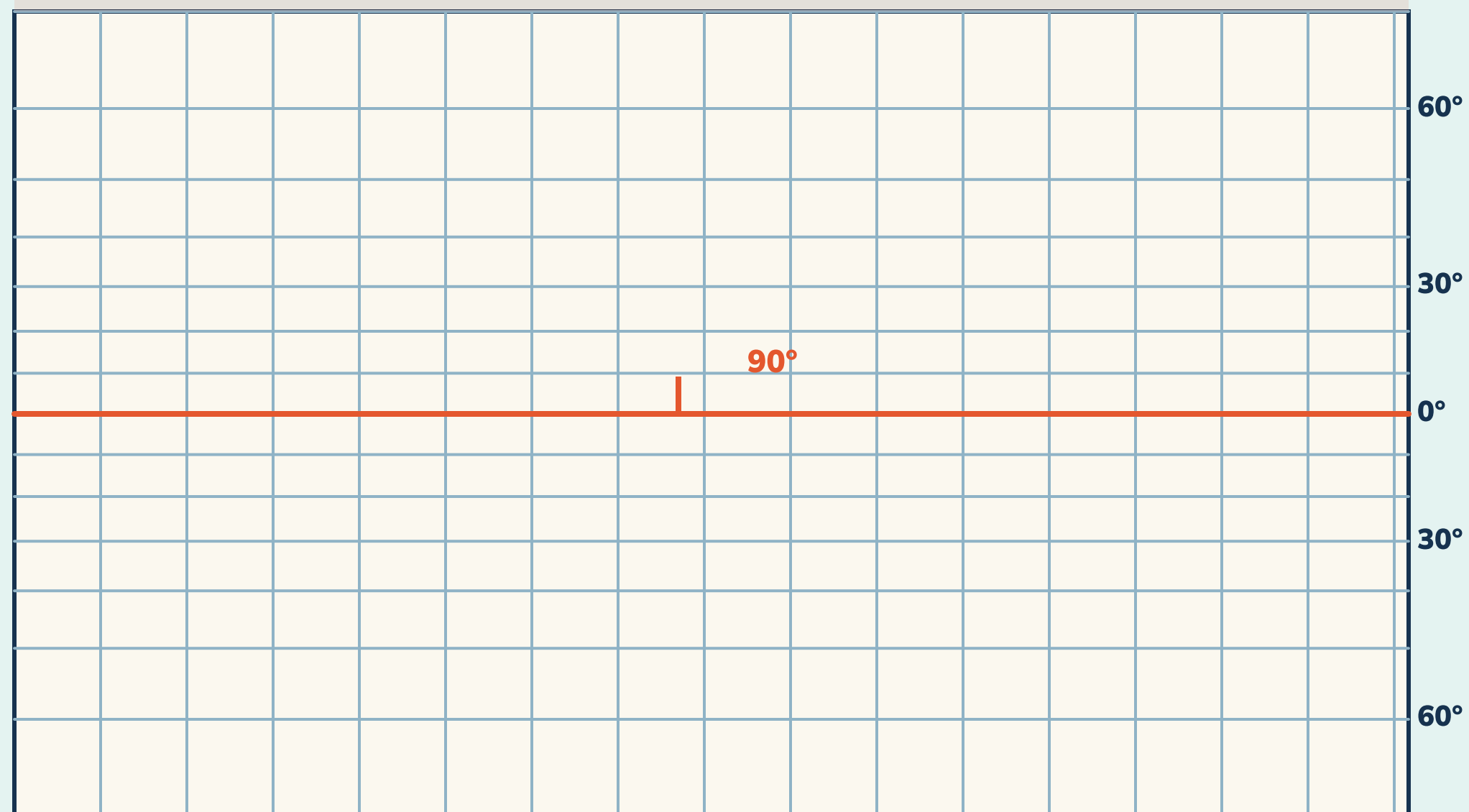




CARTOGRAFIA - MERCATORE

# Meridiani e paralleli sulla carta

oltre 70° la carta non si usa



## Meridiani

Rette parallele, perpendicolari all'equatore ed equidistanti tra loro.

## Paralleli

Rette parallele ma non equidistanti: la distanza cresce dall'equatore verso i poli.

## Angoli

Meridiani e paralleli si incrociano sempre a 90°.

## I limiti

I poli non si possono rappresentare: vicino ai poli il primo diventerebbe infinito. Non si usa oltre i 70° di latitudine.





CARTOGRAFIA · MERCATORE

## Latitudini crescenti

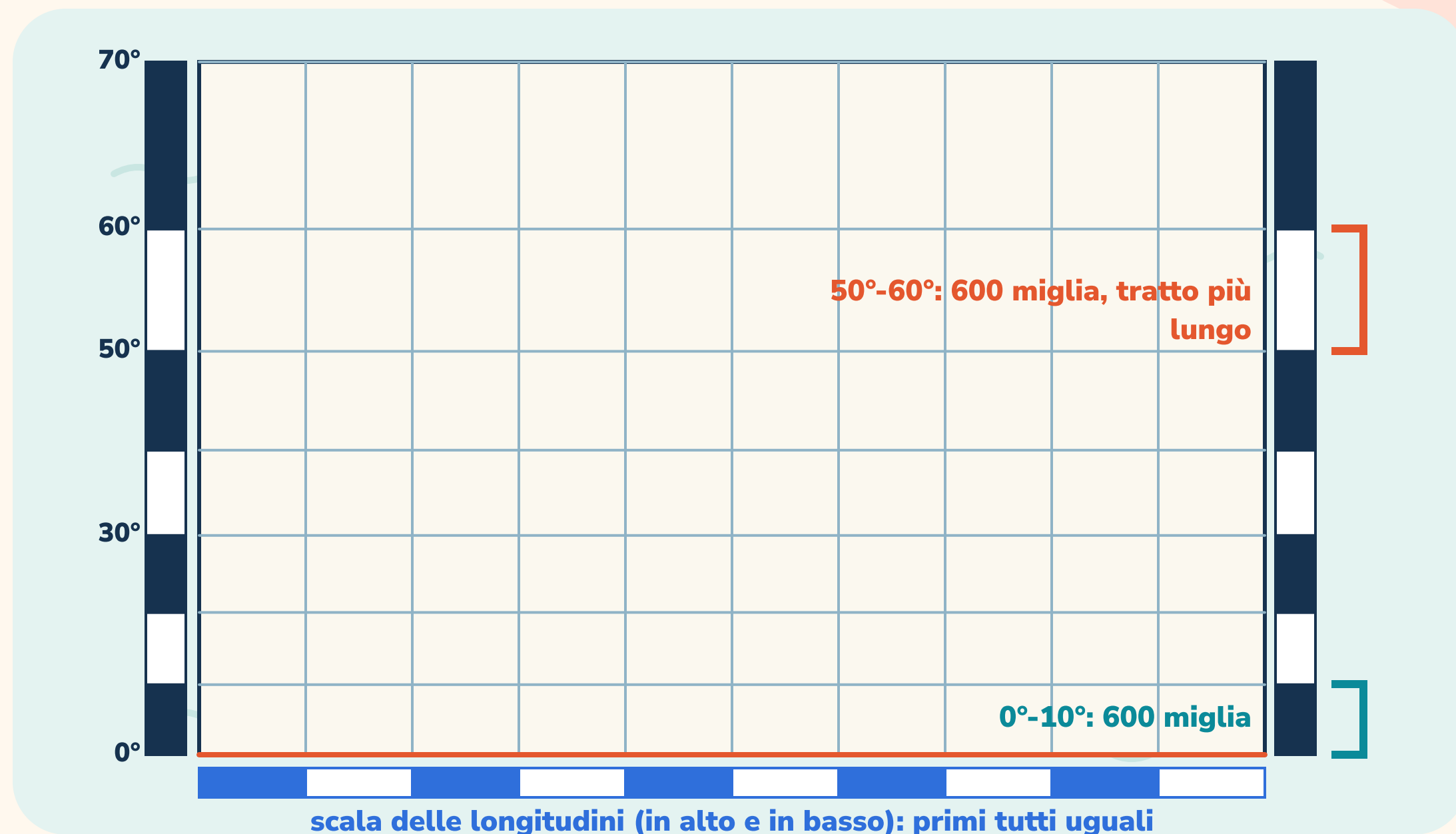
### La scala delle latitudini

Ai lati della carta: è la scala delle distanze. Il primo si allunga con la latitudine: si misura sempre alla stessa latitudine del tratto.

### La scala delle longitudini

In alto e in basso: i primi sono tutti uguali e valgono 1 miglio solo all'equatore. Non si usa per le distanze.

*Compasso sul tratto, poi sulla scala laterale, all'altezza del tratto.*

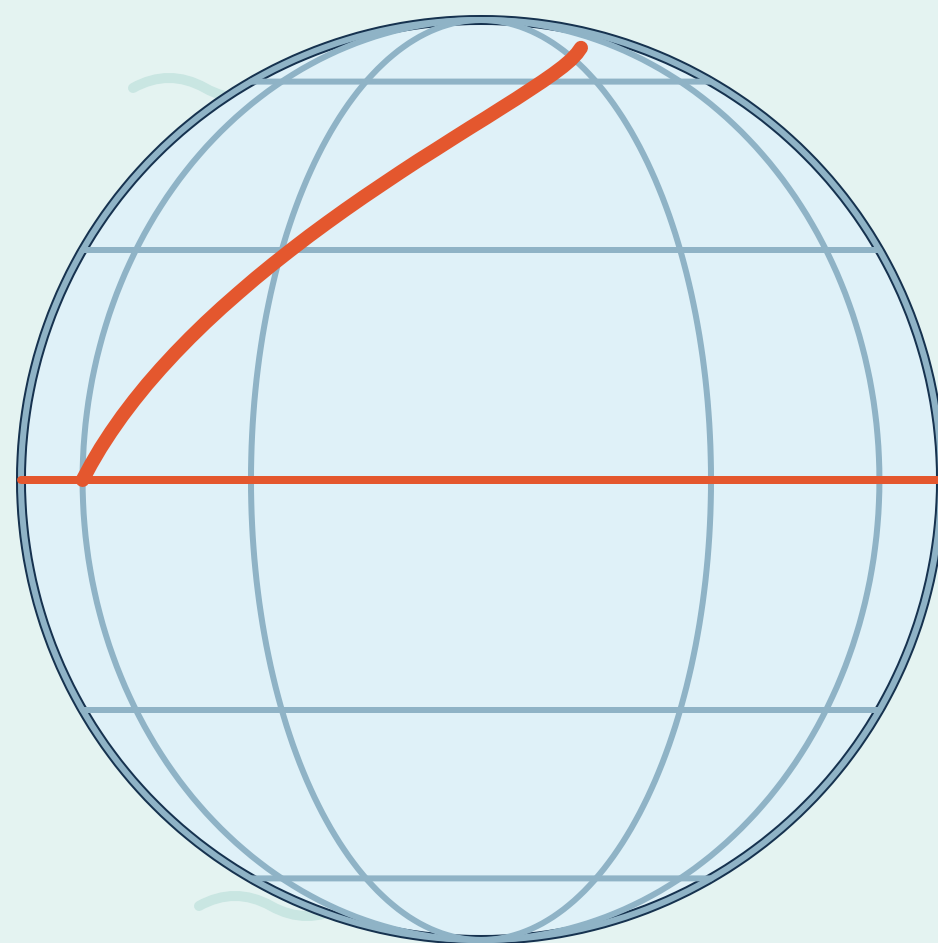




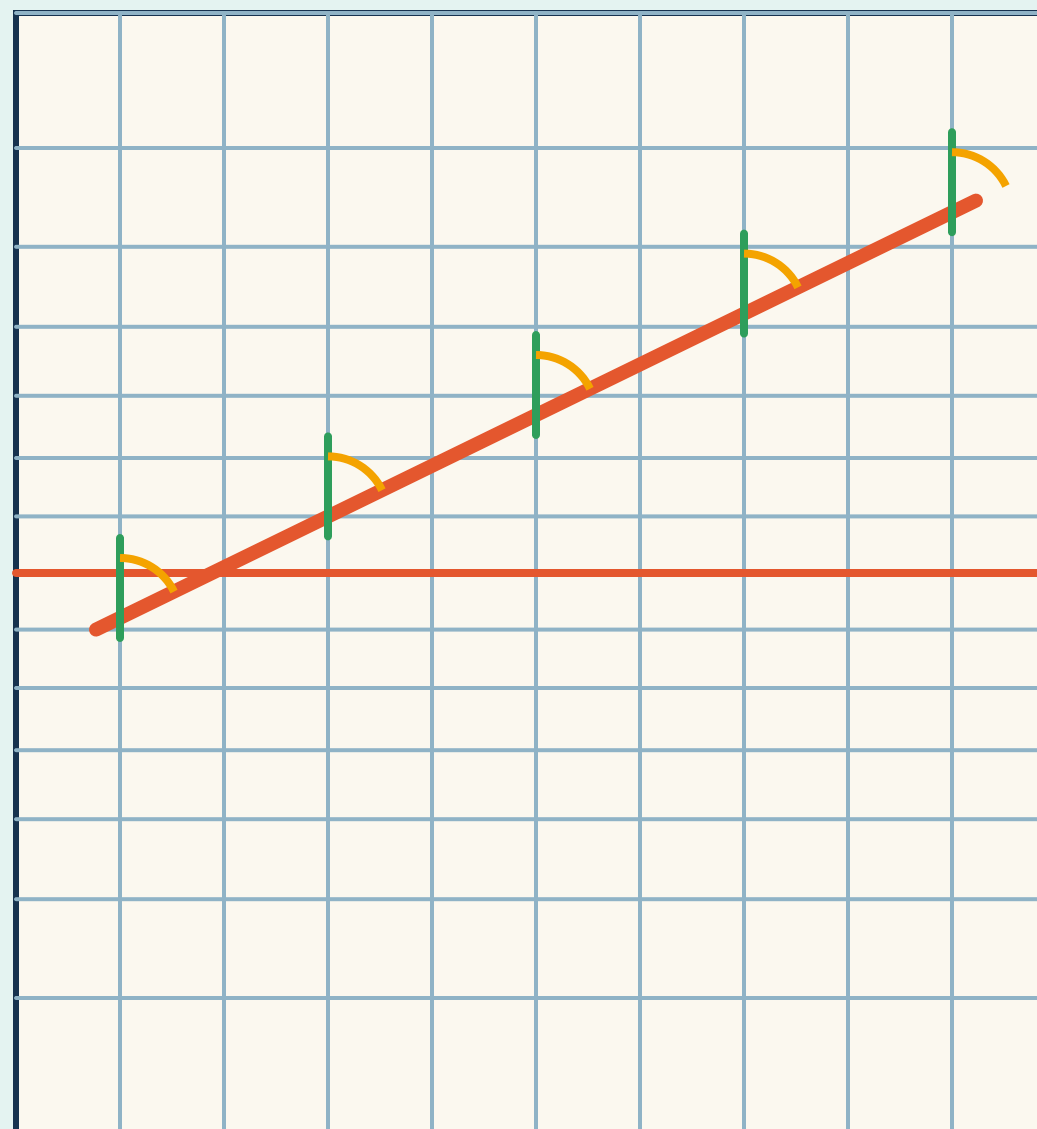
CARTOGRAFIA · MERCATORE

# Isogonia e lossodromia

sulla sfera: una curva verso il polo



su Mercatore: una retta



## Isogonia

La carta di Mercatore conserva gli angoli della realtà: anche la rotta è isogona.

## Lossodromia

La rotta che taglia tutti i meridiani con lo stesso angolo: è quella che si segue con la bussola.

## Sulla sfera e sulla carta

Sulla sfera è una curva che si avvolge verso il polo; Mercatore la rettifica in una retta.

## Il prezzo

Non è il percorso più breve: quello è l'ortodromia.





CARTOGRAFIA · PER GLI OCEANI

# Carta gnomonica e ortodromia

## Carte gnomoniche

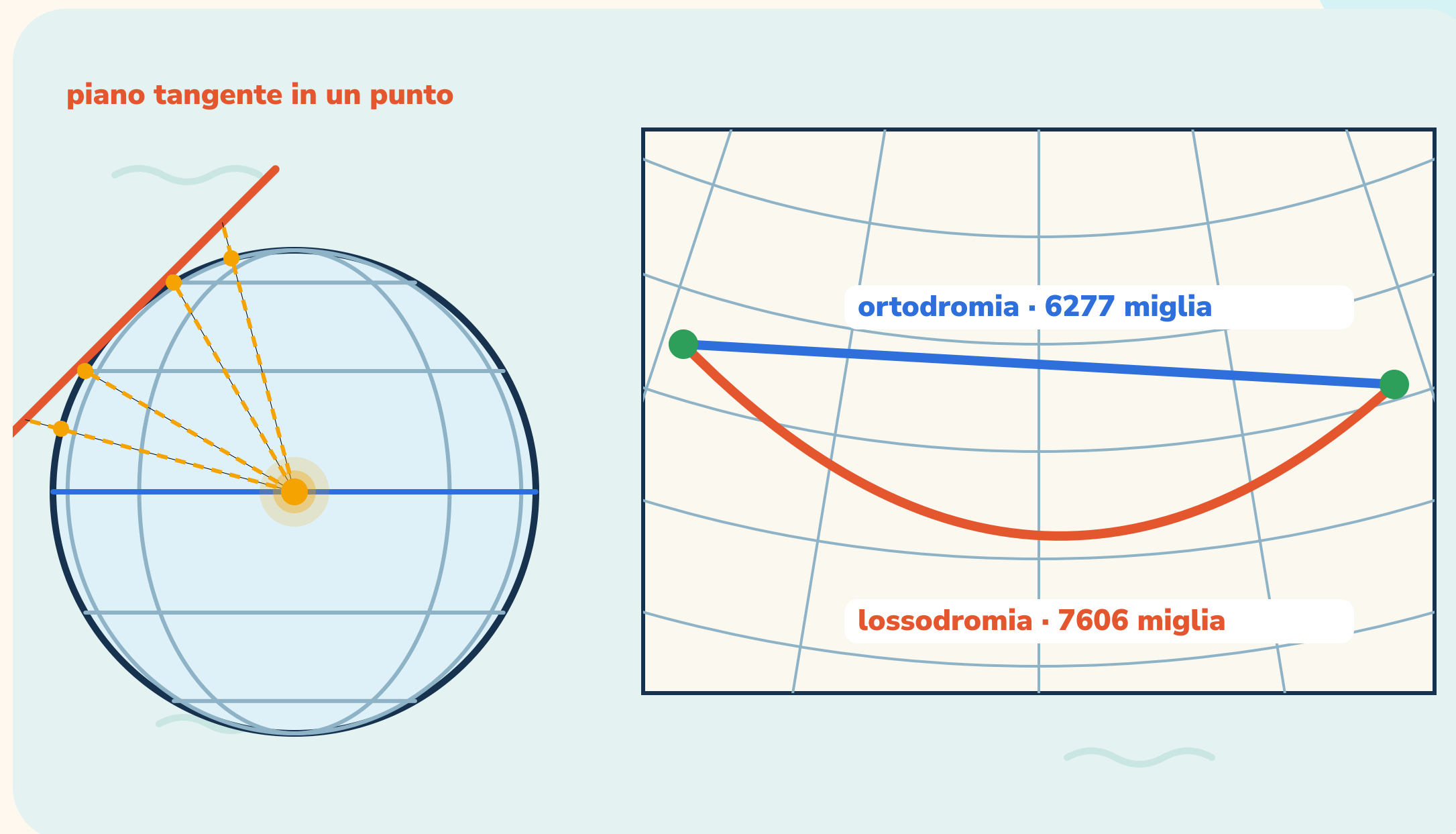
Proiezioni centrali di una parte della Terra su un piano tangente in un punto.

## Ortodromia

L'arco di circolo massimo: il percorso più breve tra due punti. Taglia i meridiani con angoli sempre diversi; sulla gnomonica è una retta.

## A cosa serve

A pianificare le traversate oceaniche; poi la rotta si riporta a tratti sulla carta di Mercatore. Non serve per la navigazione costiera.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Mercatore e gnomonica

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-11

**Quale caratteristica possiede la carta di Mercatore?**

- a) l'isogonia, perché conserva inalterati gli angoli formati da meridiani e paralleli.
- b) la proiezione gnomonica, che mostra i paralleli radiali.
- c) la proiezione gnomonica, che mostra i meridiani radiali.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-14

**Si usa la carta gnomonica per la navigazione costiera stimata?**

- a) sempre.
- b) no, è utilizzabile per pianificare una traversata oceanica.
- c) sì, perché è prescritta per una navigazione a corto raggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Mercatore e gnomonica · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-11

Quale caratteristica possiede la carta di Mercatore?

**a) l'isogonia, perché conserva inalterati gli angoli formati da meridiani e paralleli.**

- b) la proiezione gnomonica, che mostra i paralleli radiali.
- c) la proiezione gnomonica, che mostra i meridiani radiali.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-14

Si usa la carta gnomonica per la navigazione costiera stimata?

a) sempre.

**b) no, è utilizzabile per pianificare una traversata oceanica.**

c) sì, perché è prescritta per una navigazione a corto raggio.

**Risposta esatta: b**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali · 18 per capitolo



1 Ormeggi e attracchi

2 Cime e sistemi d'ormeggio

3 Gavitello e vento

4 Ancora e ancore

5 Calumo, grippia, verifica

6 Tipi di ancoraggio

7 Latitudine e longitudine

8 Gradi, miglia, reticolo

9 Carte e pubblicazioni

10 Simboli e fari

11 AISM-IALA

12 Mercatore e fiumi





LEZIONE 03 · ULTIMI 45 MINUTI

## Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Escludi le assurde

Di solito una risposta è palesemente sbagliata: togliila e ragiona sulle altre due.

3

### Cerca lo scambio

Sopravento o sottovento, Nord o Sud, latitudine o longitudine, destrorsa o sinistrorsa: il trabocchetto è lì.

4

### Attento ai numeri

Metri o miglia, 3 o 5 volte il fondale, 1:50.000 o 1:5.000: controlla l'unità di misura.

### ALL'ESAME · LA PROVA A QUIZ

domande

**20**

errori ammessi

**4**

tempo

**30'**

Il quiz base d'esame: 20 domande della banca ufficiale, una sola risposta esatta su tre. Vela: altre 5 domande, 1 errore.

### I 45 MINUTI

1. Quiz 1-6 · attracchi, ormeggi, ancoraggi (18)
2. Quiz 7-12 · cartografia e segnalamento (18)
3. Un minuto a domanda, poi la slide delle risposte e il perché





## Quiz 1 · Ormeggi e attracchi

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-4

**Un'unità si dice attraccata, quando:**

- a) risulta assicurata alla banchina mediante i cavi d'ormeggio.
- b) ha filato un'ancora galleggiante.
- c) è ancorata mediante due ancore, a distanza di sicurezza dalla banchina.

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-5

**Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?**

- a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.
- b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.
- c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

### Domanda 3 · quiz 1.4.4-6

**Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?**

- a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.
- b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.
- c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Ormeggi e attracchi · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-4

Un'unità si dice attraccata, quando:

**a) risulta assicurata alla banchina mediante i cavi d'ormeggio.**

b) ha filato un'ancora galleggiante.

c) è ancorata mediante due ancore, a distanza di sicurezza dalla banchina.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-5

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?

**a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.**

b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.

c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.4.4-6

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?

a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

**b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.**

c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.

**Risposta esatta: b**





## Quiz 2 · Cime e sistemi d'ormeggio

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-8

**Il "doppino" è una cima di ormeggio:**

- a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.
- b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.
- c) sono le cime di poppa disposte incrociate.

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-22

**Cos'è la trappa (o drappa)?**

- a) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso il largo.
- b) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso poppa.
- c) un sinonimo per indicare la grippia.

### Domanda 3 · quiz 1.4.4-20

**La gassa d'amante è un nodo:**

- a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.
- b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.
- c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Cime e sistemi d'ormeggio · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-8

Il "doppino" è una cima di ormeggio:

**a) fatta ruotare attorno alla bitta in banchina per fissare successivamente i due capi alla bitta di bordo.**

b) costituita da una coppia di cavi utilizzati per il rimorchio.

c) sono le cime di poppa disposte incrociate.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-22

Cos'è la trappa (o drappa)?

**a) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso il largo.**

b) la cima che nei marina unisce la catenaria alla banchina e funge da ormeggio verso poppa.

c) un sinonimo per indicare la grippia.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.4.4-20

La gassa d'amante è un nodo:

a) utilizzato per unire due cavi aventi diverso diametro.

b) che si usa per accorciare una cima di ormeggio.

**c) di grande tenuta, adatto per cavi di ormeggio.**

**Risposta esatta: c**





## Quiz 3 · Gavitello e vento

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-41

**Come bisogna presentarsi nella manovra per la presa di gavitello?**

- a) sopravvento al gavitello.
- b) con vento al traverso e gavitello di prora.
- c) sottovento al gavitello.

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-33

**Per assicurare l'unità ad un gavitello, ci si lega:**

- a) alla cima sotto il gavitello.
- b) all'anello sulla sommità del gavitello.
- c) come mi conviene indifferentemente, in quanto sono valide entrambe le soluzioni di cui alle risposte suddette.

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-47

**In caso di vento forte, dovendo dare fondo all'ancora per poi ormeggiarsi di poppa alla banchina, è opportuno:**

- a) dare fondo all'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- b) dare fondo all'ancora leggermente sottovento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- c) dare fondo in asse rispetto al posto barca che si vuole occupare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Gavitello e vento · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.4-41

Come bisogna presentarsi nella manovra per la presa di gavitello?

- a) sopravvento al gavitello.
- b) con vento al traverso e gavitello di prora.

**c) sottovento al gavitello.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-33

Per assicurare l'unità ad un gavitello, ci si lega:

**a) alla cima sotto il gavitello.**

- b) all'anello sulla sommità del gavitello.
- c) come mi conviene indifferentemente, in quanto sono valide entrambe le soluzioni di cui alle risposte suddette.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-47

In caso di vento forte, dovendo dare fondo all'ancora per poi ormeggiarsi di poppa alla banchina, è opportuno:

**a) dare fondo all'ancora leggermente sopravvento rispetto al posto barca che si vuole occupare.**

- b) dare fondo all'ancora leggermente sottovento rispetto al posto barca che si vuole occupare.
- c) dare fondo in asse rispetto al posto barca che si vuole occupare.

Risposta esatta: a





## Quiz 4 · Ancora e ancore

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-17

**Quando un'ancora fa testa, significa che:**

- a) ha fatto presa sul fondo.
- b) si è incattivita.
- c) si presenta rovesciata sul fondale.

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-10

**Cosa si intende per "barbotin"?**

- a) l'organo utilizzato per agevolare l'issaggio dei pesi a bordo dell'unità navale.
- b) la ruota sagomata con impronta della catena, posta alla base del verricello, che evita lo slittamento delle maglie di catena durante le operazioni di manovra dell'ancora.
- c) un verricello utilizzato per tenere le ancore in tensione durante la manovra di ancoraggio.

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-39

**Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:**

- a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.
- b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.
- c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Ancora e ancore · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

**a) ha fatto presa sul fondo.**

b) si è incattivita.

c) si presenta rovesciata sul fondale.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-10

Cosa si intende per "barbotin"?

a) l'argano utilizzato per agevolare l'issaggio dei pesi a bordo dell'unità navale.

**b) la ruota sagomata con impronta della catena, posta alla base del verricello, che evita lo slittamento delle maglie di catena durante le operazioni di manovra dell'ancora.**

c) un verricello utilizzato per tenere le ancore in tensione durante la manovra di ancoraggio.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-39

Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:

a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.

**b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.**

c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.

**Risposta esatta: b**





## Quiz 5 · Calumo, grippia, verifica

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

**Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?**

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.
- c) almeno 48 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

**La "grippia" è una cima che si lega:**

- a) al fuso per regolare l'ancoraggio.
- b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.
- c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-15

**Quali accorgimenti devono essere adottati per controllare la corretta tenuta dell'ancora?**

- a) è opportuno effettuare delle ispezioni subacquee a intervalli di tempo regolare.
- b) è opportuno effettuare dei rilevamenti successivi, mediante di punti cospicui della costa, oppure dei punti nave successivi.
- c) scandagliare il fondale a prora e a poppa rispettivamente all'alba e al tramonto.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Calumo, grippia, verifica · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.

**c) almeno 48 metri.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

a) al fuso per regolare l'ancoraggio.

**b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.**

c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-15

Quali accorgimenti devono essere adottati per controllare la corretta tenuta dell'ancora?

a) è opportuno effettuare delle ispezioni subacquee a intervalli di tempo regolare.

**b) è opportuno effettuare dei rilevamenti successivi, mediante di punti cospicui della costa, oppure dei punti nave successivi.**

c) scandagliare il fondale a prora e a poppa rispettivamente all'alba e al tramonto.

Risposta esatta: b





## Quiz 6 · Tipi di ancoraggio

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

**Un'unità afforcata è quell'unità che:**

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-38

**Le cosiddette ancore appennellate si hanno quando:**

- a) per una migliore tenuta in condizioni critiche, al diamante dell'ancora principale viene fissata una seconda ancora, detta "pennello", con una catena di 4-6 metri.
- b) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-23

**Nell'ancoraggio alla ruota cosa non è da fare?**

- a) dare un calumo adatto alle condizioni meteo.
- b) prendere dei rilevamenti di un paio di punti della costa.
- c) dar fondo anche da poppa ad un'ancora supplementare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Tipi di ancoraggio · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

Un'unità afforcata è quell'unità che:

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.

**c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 2 · quiz 1.4.3-38

Le cosiddette ancore appennellate si hanno quando:

**a) per una migliore tenuta in condizioni critiche, al diamante dell'ancora principale viene fissata una seconda ancora, detta "pennello", con una catena di 4-6 metri.**

- b) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) si dà fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.4.3-23

Nell'ancoraggio alla ruota cosa non è da fare?

- a) dare un calumo adatto alle condizioni meteo.
- b) prendere dei rilevamenti di un paio di punti della costa.

**c) dar fondo anche da poppa ad un'ancora supplementare.**

**Risposta esatta: c**





## Quiz 7 · Latitudine e longitudine

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-4

**La latitudine è misurata:**

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.
- c) la latitudine si misura da 0° a 90° verso Nord o verso Sud.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-5

**La longitudine si misura:**

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.
- c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-13

**I Circoli Massimi sono:**

- a) gli Antimeridiani.
- b) l'Equatore ed i Meridiani con i rispettivi Antimeridiani.
- c) l'insieme dei Paralleli e i Meridiani.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Latitudine e longitudine · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-4

La latitudine è misurata:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

**c) la latitudine si misura da 0° a 90° verso Nord o verso Sud.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-5

La longitudine si misura:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.

**b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.**

- c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-13

I Circoli Massimi sono:

- a) gli Antimeridiani.

**b) l'Equatore ed i Meridiani con i rispettivi Antimeridiani.**

- c) l'insieme dei Paralleli e i Meridiani.

Risposta esatta: b





## Quiz 8 · Gradi, miglia, reticolo

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-20

**Quanto misura un miglio nautico?**

- a) 1609,34 metri.
- b) 1852 metri.
- c) 1810 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-40

**Il novantesimo parallelo si trova:**

- a) al polo.
- b) a metà tra il polo e l'equatore.
- c) all'equatore.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-41

**Il novantesimo meridiano:**

- a) è l'antimeridiano ovvero il meridiano opposto al meridiano di Greenwich.
- b) passa per Greenwich.
- c) ricade esattamente a metà tra il meridiano di Greenwich ed il suo antimeridiano, cioè nel cardine Est ovvero nel cardine Ovest.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Gradi, miglia, reticolo · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-20

Quanto misura un miglio nautico?

a) 1609,34 metri.

**b) 1852 metri.**

c) 1810 metri.

Risposta esatta: b

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-40

Il novantesimo parallelo si trova:

**a) al polo.**

b) a metà tra il polo e l'equatore.

c) all'equatore.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-41

Il novantesimo meridiano:

a) è l'antimeridiano ovvero il meridiano opposto al meridiano di Greenwich.

b) passa per Greenwich.

**c) ricade esattamente a metà tra il meridiano di Greenwich ed il suo antimeridiano, cioè nel cardine Est ovvero nel cardine Ovest.**

Risposta esatta: c





## Quiz 9 · Carte e pubblicazioni

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-6

**Qual è la scala delle carte nautiche generali?**

- a) 1:100.000 e inferiore.
- b) 1:3.000.000 e inferiore.
- c) 1:300.000 e inferiore.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-25

**Tra due scale della carta, la maggiore è quella:**

- a) che dipende dalla latitudine.
- b) col denominatore maggiore.
- c) col denominatore minore.

### Domanda 3 · quiz 1.7.8-4

**Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):**

- a) possono essere richiesti via telefono.
- b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.
- c) forniscono dati sulla ricettività portuale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Carte e pubblicazioni · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-6

Qual è la scala delle carte nautiche generali?

a) 1:100.000 e inferiore.

**b) 1:3.000.000 e inferiore.**

c) 1:300.000 e inferiore.

Risposta esatta: b

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

a) che dipende dalla latitudine.

b) col denominatore maggiore.

**c) col denominatore minore.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.7.8-4

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

a) possono essere richiesti via telefono.

**b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.**

c) forniscono dati sulla ricettività portuale.

Risposta esatta: b





## Quiz 10 · Simboli e fari

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-39

La lettera “ f ” sulla carta nautica, nella zona rappresentante il mare, indica:

- a) il fondo fangoso.
- b) una zona di ancoraggio alla fonda.
- c) una nave alla fonda.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-44

La scritta “ P.A. ”, posizionata vicino ad un simbolo sulla carta nautica, è utilizzata per indicare:

- a) "posizione approssimativa".
- b) "posizione di ancoraggio".
- c) "parzialmente affiorante".

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-45

L'abbreviazione in inglese "Fl G 5s", che si trova nell'elenco dei Fari e segnali da nebbia edito in Italiano dall'I.I.M.M., significa:

- a) 1 lampo giallo, periodo 5 secondi.
- b) lampeggiante verde periodo 5 secondi.
- c) 1 lampo verde, periodo 5 secondi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Simboli e fari · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-39

La lettera “ f ” sulla carta nautica, nella zona rappresentante il mare, indica:

**a) il fondo fangoso.**

- b) una zona di ancoraggio alla fonda.
- c) una nave alla fonda.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-44

La scritta “ P.A. ”, posizionata vicino ad un simbolo sulla carta nautica, è utilizzata per indicare:

**a) "posizione approssimativa".**

- b) "posizione di ancoraggio".
- c) "parzialmente affiorante".

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-45

L'abbreviazione in inglese "Fl G 5s", che si trova nell'elenco dei Fari e segnali da nebbia edito in Italiano dall'I.I.M.M., significa:

- a) 1 lampo giallo, periodo 5 secondi.
- b) lampeggiante verde periodo 5 secondi.

**c) 1 lampo verde, periodo 5 secondi.**

**Risposta esatta: c**





## Quiz 11 · AISM-IALA

### Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

- a) il Sistema A (rosso a sx).
- b) il Sistema B (rosso a dx).
- c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

### Domanda 2 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

- a) segnale speciale.
- b) segnale di pericolo isolato.
- c) segnale di acque sicure.

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

- a) pericolo a est: passare a ovest.
- b) pericolo a nord: passare a sud.
- c) pericolo a ovest: passare a est.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · AISM-IALA · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

**a) il Sistema A (rosso a sx).**

b) il Sistema B (rosso a dx).

c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.5.3-64

A proposito di segnalamento marittimo AISM - IALA, una luce bianca, a lampi (durata della luce inferiore a quella dell'eclisse), è un:

a) segnale speciale.

**b) segnale di pericolo isolato.**

c) segnale di acque sicure.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

**a) pericolo a est: passare a ovest.**

b) pericolo a nord: passare a sud.

c) pericolo a ovest: passare a est.

**Risposta esatta: a**





## Quiz 12 · Mercatore e fiumi

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

**In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?**

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.
- c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-31

**Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:**

- a) non conserva la corrispondenza dei valori angolari.
- b) i paralleli risultano equidistanti tra loro.
- c) rende rettilinee le rotte lossodromiche.

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-114

**Navigazione fluviale; si deve attraversare un ponte avente più arcate; sotto quale arcata si passa?**

- a) quella più a dritta.
- b) quella centrale.
- c) quella segnalata da un rombo giallo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Mercatore e fiumi · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.

**c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-31

Tra le caratteristiche della proiezione di Mercatore, risulta che:

- a) non conserva la corrispondenza dei valori angolari.
- b) i paralleli risultano equidistanti tra loro.

**c) rende rettilinee le rotte lossodromiche.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.5.3-114

Navigazione fluviale; si deve attraversare un ponte avente più arcate; sotto quale arcata si passa?

- a) quella più a dritta.
- b) quella centrale.

**c) quella segnalata da un rombo giallo.**

Risposta esatta: c





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Spring contro i movimenti avanti e indietro, traversini contro lo scostamento; in andana la trappa diventa l'ormeggio di prua
2. Con il vento: ancora sopravento; in arrivo si dà per prima la cima sopravento, in partenza si molla per prima la sottovento
3. Calumo da 3 a 5 volte il fondale; se il rilevamento cambia, l'ancora ara
4. Latitudine 0-90° N/S, longitudine 0-180° E/W; 1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m, sulla scala laterale
5. Entrando in porto rosso a sinistra; cardinali: i coni puntano al nero, i lampi come un orologio

*Prossima lezione · 04 · Primi calcoli, sottocosta, prora e rotta*

